

推定ステータス (自動生成). 修正版 revision 2026-08-state-initial-covariance-v2 の 77 ランを使用した. うち 29 ランは最大 $\hat{R} < 1.01$ かつ最小 bulk ESS ≥ 400 の基準を満たさないため, 係数を主結論に用いない. 主要な推定値・表・図は保存済み posterior から自動生成し, 旧 revision の数値を読み込まない. これに加え, 企業数を年次 Q4 のみで観測し四半期状態を推定する annual-Q4 版を, HSA 61 セルの新規推定と企業数を使わない CES 16 セルの共通参照から構成した. annual-Q4 比較表の 77 セル中, 60 セルが同じ収束基準外である.

Abstract

本稿は, ニューケインジアン・フィリップス曲線 (NKPC) の傾きが財市場の構造と共変動してきたかを問う. Matsuyama–Ushchev の Homothetic Single Aggregator (HSA) 需要体系に基づき, $\kappa_t = \kappa_0 + \delta \bar{N}_t$ を含む状態空間モデルを Gibbs/FFBS で推定する. 修正後の主標本は 1982Q1–2012Q4 ($T = 124$), 各仕様 2 チェーン・12,000 反復である. HSA steady・失業ギャップでは, ヘッドライン CPI の $\delta = +0.030[+0.008, +0.051]$ ($\text{BF}_{10} = 22.8$), コア CPI の $\delta = +0.023[+0.010, +0.039]$ ($\text{BF}_{10} = 429.7$) が正である. 含意される κ_t はコア CPI で +0.120 から −0.005 へ低下する. 出力ギャップ別の結果は補論に分離する. 一方, 理論の左辺に近い PPI では $\delta = +0.012[-0.024, +0.049]$ ($\text{BF}_{10} = 1.2$) で, 失業・HP・BN の全てがゼロを含む. したがって CPI の関係は川上価格一般には確認されない. また, const-theta/full の多くは再推定後も収束せず, 循環的参入経路の確認は未了である. さらに, 理論論文の CES 推定量の負のバイアス予測を, 逆マークアップを用いた CES–HSA dynamic 比較で直接評価する. annual-Q4 版では δ の周辺鎖と点推定は CPI 結果を概ね再現するが, 潜在状態経路と AR(2) ブロックは収束基準外であり, 完全な頑健性確認には数えない. 結果は因果効果ではなく, HSA の符号予測と整合する時系列上の証拠として読む.

目次

1	イントロダクション	4
2	なぜこの式を推定するのか:HSA フィリップス曲線	5
2.1	HSA フィリップス曲線	5
2.2	競争が入る 2 つの経路	5
2.3	理論から推定式へ	6
2.4	理論からの距離	6
3	データ	7
4	計量モデルと推定	9
4.1	モデル変種	9
4.2	実際に推定するインフレ式	9
4.3	企業数をトレンドと循環へ分ける状態空間表現	10
4.4	係数・分散の条件付き事後分布	11
4.5	Kalman filter と FFBS で何をしているか	12
4.6	一回の Gibbs 反復とモデル間の違い	12
4.7	反復数・保存ドロー・収束判定	13
5	主要結果	15
5.1	失業ギャップの傾きは企業数の減少とともに平坦化する	15
5.2	経済的な大きさ: 傾きの低下は何ポイントか	16
5.3	傾きの水準: 曲線は生きているか	17
6	PPI での直接検証	18
6.1	なぜ PPI を見るのか	18
6.2	結果	18
6.3	期待インフレの限界	18
7	CES で推定したフィリップス曲線傾きのバイアス	19
7.1	理論予測と実証上の対応	19
7.2	推定結果	19
8	傾きが定数のとき: ベンチマークと時変の必要性	21
9	頑健性	25

10 年次 Q4 だけを観測して四半期企業数を推定した結果	26
10.1 CPI と PPI:HSA steady の主要結果	26
10.2 5 モデルの比較	29
10.3 CES-HSA 傾きバイアス	33
10.4 事前分布感応度と収束	33
11 スコープ条件と識別の限界	35
12 結論	36
13 ステータスと未解決事項	37
A 補論: 出力ギャップ別の推定結果	39
A.1 HP 出力ギャップ	40
A.2 BN 出力ギャップ	40
B 補論:annual-Q4 版の出力ギャップ別結果	42
B.1 HP 出力ギャップ	42
B.2 BN 出力ギャップ	43
C 補論: 生産者価格からコア CPI へのパススルー	44

1 イン트로ダクション

インフレ動学の中心的な謎の一つは、フィリップス曲線の傾き—限界費用ないしスラックへのインフレ感応度—が時間とともに低下してきたように見えること、いわゆる「平坦化」である。本稿はこの時間変動が財市場の構造、とりわけ企業数の低頻度トレンドと共変動してきたかを問い、ベイズ状態空間モデルで定量的に評価する。

理論的基礎は Matsuyama–Ushchev の *Homothetic Single Aggregator* (HSA) 需要体系であり、これを Fujiwara–Matsuyama (2026) がニューケインジアン・モデルに組み込んだ。HSA 経済では企業間の戦略的相互作用が需要集計子の曲率、ひいては価格設定の弾力性を左右し、その結果フィリップス曲線の傾き κ_t は競争企業数に依存する。同論文の中心的含意は、企業数の減少—市場集中の上昇、マークアップの上昇、パススルーの低下—が曲線を平坦化させるというものである。企業数の低頻度成分を $\bar{N}_t$ と書けば、これは線形の傾き方程式

$$\kappa_t = \kappa_0 + \delta \bar{N}_t, \quad (1)$$

であり、理論は $\delta > 0$ を予測する：傾きは企業数と共に動くため、集中が高まるほど低下する。

本稿の貢献は 3 点であり、控えめに述べる。第一に、我々の知る限り、HSA の集中-フィリップス曲線メカニズムの最初期の実証的操作化を与える：これを状態空間モデル—インフレ観測方程式と企業数の三成分分解—として定式化し、理論駆動の半構造的推定として推定する（第2.4節で理論からの距離を明示する）。第二に、平均的な傾きが平坦化したか どうかを問うだけでなく、傾きの時間変動の駆動要因を推定し、企業数の潜在的なトレンドと循環を状態空間で分離する。第三に、価格指標・活動指標・モデル・事前分布を同一の推定系で比較するとともに、理論が予測する CES 傾きの負のバイアスを、逆マークアップを用いる直接対応仕様で検証する。

予告。 正の δ (企業数の減少、すなわち集中の上昇とともに傾きが平坦化) は失業ギャップの CPI 仕様で頑健である。一方、PPI では識別されず、CES 傾きの負のバイアス予測も現データでは支持されない。出力ギャップ別の結果は補論にまとめる。したがって本発見は因果効果ではなく、消費者価格に現れる理論整合的な時系列証拠として解釈する。

2 なぜこの式を推定するのか:HSA フィリップス曲線

我々の推定式は,HSA 需要体系のもとで Fujiwara–Matsuyama (2026, *Journal of Monetary Economics*) が導出したニューケインジアン・フィリップス曲線の理論駆動の対応物である. 本節は彼らの結果を述べ, データに持ち込むものへ対応づけ, 実証仕様が理論からどれだけ離れているかを明示する.

2.1 HSA フィリップス曲線

最終財生産者は, 市場シェア関数 $s(z)$ をもつ HSA 需要体系を通じて連続体の変種を集計する. ここで $z = p/A$ は単一価格集計子 A (企業にとっての参照価格, 競争圧力の逆指標) で基準化した企業の価格である. 中間財企業は Rotemberg 調整費用 χ のもとで価格を設定し, 1 期の time-to-build ラグを伴って内生的に参入する. 企業の問題を解くと,PPI インフレは (彼らの Eq. 21)

$$\hat{\pi}_t = \beta(1 - \delta) \mathbb{E}_t \hat{\pi}_{t+1} + \underbrace{\frac{\zeta(z) - 1}{\chi}}_{\text{限界費用への傾き}} (\hat{W}_t - \hat{Z}_{P,t} - \hat{p}_t) - \underbrace{\frac{1}{\chi} \frac{1 - \rho(z)}{\rho(z)}}_{\text{参入 / コストプッシュ}} \hat{N}_t, \quad (2)$$

に従う. ここで $\hat{N}_t$ は (対数) 企業数, $\hat{W}_t - \hat{Z}_{P,t} - \hat{p}_t$ は逆マークアップ (モデルの実質限界費用の指標), $\zeta(z) = 1 - s'(z)z/s(z) > 1$ は価格弾力性関数 (したがって伸縮価格マークアップは $\mu = \zeta/(\zeta - 1)$), $\rho(z)$ はパススルー率である.

2.2 競争が入る 2 つの経路

(1) **傾きが企業数の関数 (構造的平坦化).** 限界費用への係数 $(\zeta(z) - 1)/\chi$ は価格弾力性 $\zeta(z)$ に依存し, これは $z = p/A$ と対称均衡条件 $s(z) = 1/N$ を通じて企業数 N の関数となる. 市場集中の上昇—企業数の減少, マークアップの上昇, パススルー $\rho(z)$ の低下—はこの傾きを低下させる. すなわちフィリップス曲線は構造的に平坦化する. 傾きを企業数の低頻度水準 $\bar{N}_t$ で線形化すると

$$\kappa_t = \kappa_0 + \delta \bar{N}_t, \quad (3)$$

が得られる. したがって正の δ が理論の平坦化予測である. 傾きは企業数と共に動き, 集中が高まり N が減るほど低下する.

(2) **内生参入はコストプッシュ項 (推定バイアス).** 第 2 項 $-\frac{1}{\chi} \frac{1 - \rho(z)}{\rho(z)} \hat{N}_t$ は CES から離れて初めて現れる. これは, 企業参入の循環成分が戦略的補完性を通じてコストプッシュ・ショックとして作用することを意味する. これを省略すると実証的なフィリップス曲線の推定にバイアスが生じる (欠落変数問題). 循環項を自らの係数 $\theta_t = \theta_0 + \gamma \bar{N}_t$ とともに明示的に残すが, 主力モデルではこれをゼロに設定する点は後述する.

CES は無関連ケース. CES では $s(z) = \gamma_{\text{CES}} z^{1-\theta}$ であり, $\zeta(z) = \theta$ が定数, パススルーは $\rho(z) = 1$ となる. 参入項は消え, 傾きは定数 $(\theta - 1)/\chi$ となる. すなわち市場集中は曲線を平坦化させず, インフレも動かない. これがまさに我々の ces ベンチマークであり, CES から離れること (HSA モデル) が δ と $\hat{N}_t$ 項を非ゼロにしうる理由である.

2.3 理論から推定式へ

活動/逆マークアップ・ギャップを x_t と書き, 後方参照の慣性項 (α) と縮約形ショック e_t を加え, 観測された企業数をトレンドと循環に分解する:

$$N_t^{\text{obs}} = \bar{N}_t + \hat{N}_t + \nu_t, \quad (4)$$

ここで $\bar{N}_t$ はドリフト付きランダムウォークのトレンド, $\hat{N}_t$ は定常 AR(2) ギャップ (定常領域に切断), $\nu_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_N^2)$ は測定誤差である. すると HSA フィリップス曲線は我々が推定する式となる:

$$\pi_t = \alpha \pi_{t-1} + (1 - \alpha) \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa_t x_t - \theta_t \hat{N}_t + e_t, \quad \kappa_t = \kappa_0 + \delta \bar{N}_t, \quad \theta_t = \theta_0 + \gamma \bar{N}_t. \quad (5)$$

トレンド $\bar{N}_t$ は構造的平坦化の経路 (δ 経由) を, 循環 $\hat{N}_t$ は参入コストプッシュの経路 (θ_t 経由) を担う.

2.4 理論からの距離

本研究を構造的ではなく半構造的と呼ぶのは, 仕様が (2) からいくつかの点で離れているためである. 係数を過大解釈しないよう, 各点を明示する:

- 理論は *PPI* インフレだが, *PPI* 期待が存在せず, 観測 *PPI* と共通の外部期待系列を組み合わせるため, 期待項まで整合した構造式ではない;
- 理論上の説明変数は実質限界費用/逆マークアップだが, 主結果は失業ギャップと HP 出力ギャップを用いる;
- 理論の係数間制約を課さず, κ_t を $\bar{N}_t$ の線形式として近似する;
- (2) に無い後方慣性 (α) を加える;
- 期待インフレは外部のサーベイ指標である (第3節);
- 主力の `hsa_steady` は循環的参入項 θ_t をゼロに設定, すなわちトレンド経路のみを用いる.

したがって $\delta > 0$ の検定は, Fujiwara–Matsuyama メカニズムの深いパラメータの構造推定ではなく, その符号制約と整合する縮約形の検定として読むのが最善である. メカニズムは (i) $\delta > 0$, および (ii) $\bar{N}_t$ の低下に沿った κ_t の単調な低下を含意し, $\delta = 0$ ($\theta = 0$ を伴う) は (5) を CES ベンチマークに潰す—まさに第8節の定数対時変傾きの比較である. 第5–8節で両者を検討する.

3 データ

標本. 四半期, 1982Q1–2012Q4 ($T = 124$). 今回の再推定は価格指標 3 種, 活動指標 3 種, モデル 5 種のベースライン 45 セルと, 主比較の weak/tight 30 セルからなる. これに理論上の傾きバイアスを直接診断する逆マークアップの CES/HSA dynamic 2 セルを加え, 合計 77 セルとする. 期間を途中で削除すると状態遷移を誤って連続四半期として扱うため, 非連続標本は推定しない. 旧 revision の期間表は現在の 77 セルと同列には扱わず, 結論から除外する.

インフレ. ヘッドライン CPI (π_{cpi}), コア CPI ($\pi_{\text{cpi_core}}$), PPI (π_{ppi}) を比較する. 期待インフレ $\mathbb{E}\pi$ は全仕様で同じ外部サーベイ系列を使う. Survey of Professional Forecasters は PPI 予測を公表していないため, PPI 仕様でも CPI と共通の期待系列である. したがって PPI 推定は期待項まで整合した構造推定ではなく, 観測インフレ指標だけを替える半構造的な外的妥当性検証である. コア CPI についても期待系列との測定対象の不一致は残る.

活動ギャップ (5 種). 失業ギャップ, BN 出力ギャップ, HP 出力ギャップ ($100 \times$ 対数実質産出を HP フィルタ, BN と同じ 100-log-point 単位), HP 労働分配率ギャップ, 逆マークアップ.

競争の代理変数. 競争度系列は Gustavo の企業カウント指標 (N_{Gustavo} , 年次), すなわち米国の上場企業総数である. 主結果では PCHIP で四半期補間した値を毎四半期の観測として用い, 追加結果では年次値を Q4 だけで観測し, Q1–Q3 の四半期状態を状態空間モデル内で推定する. 後者は補間値をデータと見なさず, 補間不確実性を posterior へ伝える mixed-frequency 仕様である. 理論上の N は同一市場で戦略的に競争する企業数であり, 同じ対象ではない. そこで N_{Gustavo} を活動的/上場企業の総体に対する集計的代理変数であり, 理論上の競争者数を近似する意図のものとして用いる. 両者は乖離しうる: 非上場企業が増える一方で上場企業が減る, 産業構成が変化する, 合併・上場廃止制度が変化する, 外国企業や輸入との競争が強まる, といった可能性があり, さらに経済全体の企業数は産業内集中度と同一ではない. 本稿はこの測定範囲を明示し, 上場企業総数を一般的な「競争度」や産業内集中度と同一視しない. 標本を通じて変換後の潜在トレンド $\bar{N}_t$ は約 +3.13 から -2.56 へ低下し (図1(c)), これが $\delta > 0$ のもとで κ_t を低下させる理由である.

単位規約. 既定の変換は $(100 \log N - \overline{100 \log N})/10$ で, $\bar{N}$ や $\hat{N}$ の 1 単位は標本平均まわりの 10-log-point の変化に当たる. 報告される $\delta, \theta, \theta_0, \gamma$ は全てこの 10-log-point スケール上の値である.

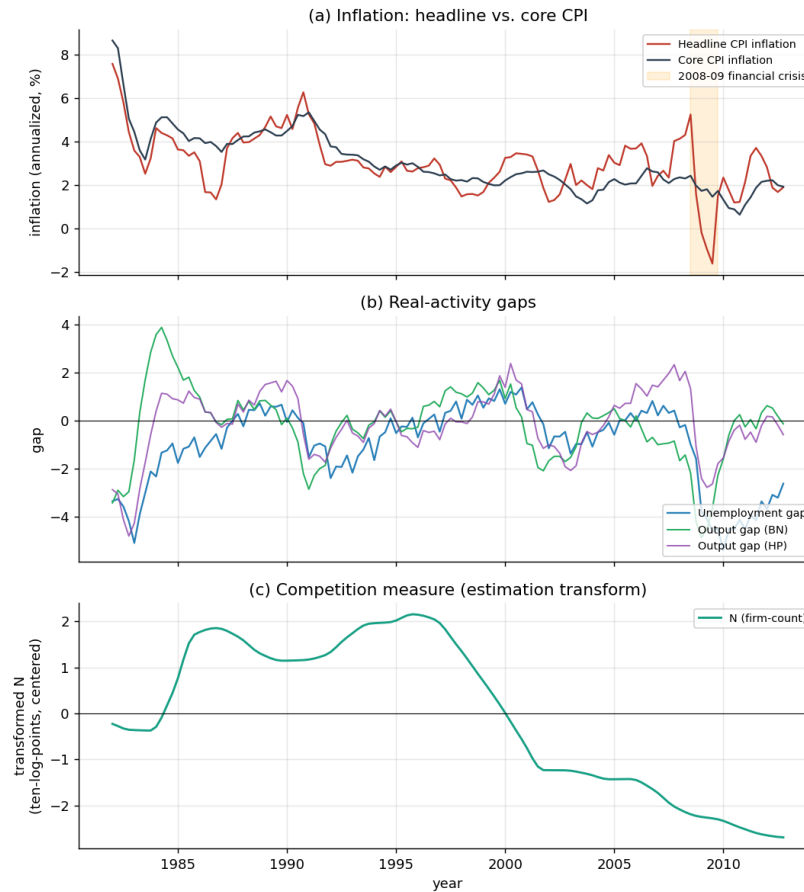


Figure 1: データ.(a) ヘッドライン対コア CPI インフレ. 網掛けは 2008–09 金融危機の期間で、この間に油価の暴落がヘッドライン CPI を大きく負 (約 -1.6%) に振らせた一方、コア CPI は 1.5% 付近で安定していた。(b) 実体活動ギャップ。(c) 推定変換後の上場企業カウント代理変数. その低頻度トレンドは標本を通じて低下し、傾き方程式の駆動要素である.

4 計量モデルと推定

4.1 モデル変種

5 つのモデルは傾きの制約のみで異なる (表1).

Table 1: モデル変種.

モデル	κ_t	θ_t	役割
ces	定数	0	教科書的 NKPC ベンチマーク
hsa_steady	$\kappa_0 + \delta \bar{N}_t$	0	主力 : トレンド経路のみ
hsa_dynamic	定数	定数	$\hat{N}$ チャネルのみ
hsa_const_theta	$\kappa_0 + \delta \bar{N}_t$	定数	$\gamma = 0$ とした hsa_full
hsa_full	$\kappa_0 + \delta \bar{N}_t$	$\theta_0 + \gamma \bar{N}_t$	フルモデル

主力の hsa_steady はトレンド経路のみ ($\theta_t = 0$) を用いる. δ を最もクリーンに読める場所だが, 理論の循環的参入項を落とす代償を伴う.hsa_const_theta を置くのは, γ の回帰子 $\hat{N} \cdot \bar{N}$ が θ_0 の回帰子 $\hat{N}$ とほぼ共線 (約 98%) で, γ が識別されないためである.

4.2 実際に推定するインフレ式

理論式(5)をそのまま回帰形にするため, 期待インフレを左辺へ移し,

$$y_t \equiv \pi_t - E_t \pi_{t+1}, \quad a_t \equiv \pi_{t-1} - E_t \pi_{t+1} \quad (6)$$

と定義する. 活動変数の予測不能成分を明示すると, 推定系は

$$y_t = \alpha a_t + (\kappa_0 + \delta \bar{N}_t) x_t - (\theta_0 + \gamma \bar{N}_t) \hat{N}_t + \lambda_{e\zeta} \zeta_t + \eta_t, \quad (7)$$

$$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \zeta_t, \quad \eta_t \perp \zeta_t. \quad (8)$$

である. すなわち元の NKPC ショックは $e_t = \lambda_{e\zeta} \zeta_t + \eta_t$ と分解される. $\lambda_{e\zeta}$ を推定することで, 当期の活動ショックとインフレーションショックの相関を許し, x_t を外生と置いた単純回帰にしない. 保存される相関係数は

$$\rho_{e\zeta} = \frac{\lambda_{e\zeta} \sigma_\zeta}{\sqrt{\lambda_{e\zeta}^2 \sigma_\zeta^2 + \sigma_\eta^2}} \quad (9)$$

である. 主力 hsa_steady では $\theta_0 = \gamma = 0$, hsa_dynamic では $\delta = \gamma = 0$ となる.

実装では数値安定性のため, κ_0 と δ の回帰列をそれぞれ $x_t/100$, $x_t \bar{N}_t/100$ として内部係数を更新する. 保存時に係数を 100 で戻すので, 本文・表・図の $\kappa_0, \delta, \kappa_t$ はすべて(7)の物理単位である. したがって出力をさらに 100 倍または 100 分の 1 にしてはならない.

4.3 企業数をトレンドと循環へ分ける状態空間表現

企業数の観測式と遷移式は

$$N_t^{\text{obs}} = \bar{N}_t + \hat{N}_t + \nu_t, \quad \nu_t \sim N(0, \sigma_N^2), \quad (10)$$

$$\hat{N}_t = \rho_1 \hat{N}_{t-1} + \rho_2 \hat{N}_{t-2} + u_t, \quad u_t \sim N(0, \sigma_u^2), \quad (11)$$

$$\bar{N}_t = n + \bar{N}_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2) \quad (12)$$

である。 $\bar{N}_t$ はドリフト n をもつ低頻度トレンド、 $\hat{N}_t$ は定常 AR(2) 循環である。観測企業数を先にフィルタで分解してから NKPC へ代入する二段階推定ではなく、企業数式とインフレ式を同じ Gibbs 反復内で使って両状態を抽出する。

二つの観測頻度。 PCHIP 版では式(10)を全 124 四半期で使う。annual-Q4 版では、年次企業数を各年の Q4 に置き、

$$N_t^{\text{obs}} = \begin{cases} (100 \log N_{y(t)}^{\text{annual}} - \bar{c})/10, & t \in \mathcal{T}_N \text{ (Q4)}, \\ \text{missing}, & t \notin \mathcal{T}_N \text{ (Q1--Q3)}, \end{cases} \quad |\mathcal{T}_N| = 31, \quad (13)$$

とする。 $\bar{c}$ は PCHIP 参照系列と共通の中心化定数であり、係数の単位を比較可能に保つ。Q4 では企業数式とインフレ式の 2 観測行、Q1–Q3 ではインフレ式の 1 観測行だけで Kalman 更新を行う。状態遷移と予測は全四半期で継続するため、Q1–Q3 の $\bar{N}_t, \hat{N}_t$ は単純補間ではなく、年次アンカー、状態遷移、およびインフレ式に条件づけた FFBS draw として毎反復更新される。 σ_N^2 の逆ガンマ更新も 31 個の有限な Q4 残差だけを用いる。

主力 hsa_steady では状態を

$$s_t = (\hat{N}_t, \hat{N}_{t-1}, \bar{N}_t)', \quad s_t = c + F s_{t-1} + w_t \quad (14)$$

と置き、

$$c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ n \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} \rho_1 & \rho_2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \text{Var}(w_t) = \begin{bmatrix} \sigma_u^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\varepsilon^2 \end{bmatrix}. \quad (15)$$

インフレ式から既知部分を引いた

$$y_t^\pi = y_t - \alpha a_t - \kappa_0 x_t - \lambda_{e\zeta} \zeta_t \quad (16)$$

を企業数観測と積み重ねると、

$$\underbrace{\begin{bmatrix} N_t^{\text{obs}} \\ y_t^\pi \end{bmatrix}}_{z_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \delta x_t \end{bmatrix}}_{H_t} s_t + v_t, \quad \text{Var}(v_t) = \begin{bmatrix} \sigma_N^2 & 0 \\ 0 & \sigma_\eta^2 \end{bmatrix}. \quad (17)$$

となる。係数と分散に条件づければ線形ガウス状態空間モデルなので、 $s_{0:T}$ を一括して厳密な Kalman filter / forward-filtering backward-sampling (FFBS) で抽出できる。

初期状態は

$$s_0 = (\hat{N}_0, \hat{N}_{-1}, \bar{N}_0)' \sim N(m_0, P_0), \quad m_0 = (0, 0, 0)', \quad P_0 = 10I_3 \quad (18)$$

という固定事前から始める。 N_0^{obs} を m_0 へ代入せず、第 0 期の企業数とインフレを通常の Kalman 観測更新に含める。また AR(2) の最初の遷移でも、事前から更新された $\hat{N}_{-1}$ を実際に使用する。これは初期観測を二重利用したり、最初の AR(2) 尤度を落としたりしないための処理である。

4.4 係数・分散の条件付き事後分布

主力モデルを例に、 $\beta = (\alpha, \kappa_0, \delta)'$, $X_t = (a_t, x_t, x_t \bar{N}_t)$, $y_t^* = y_t - \lambda_{e\zeta} \zeta_t$ とする。独立正規事前 $\beta \sim N(b_0, V_0)$ のもとで、

$$V_1 = \left(V_0^{-1} + \frac{X'X}{\sigma_\eta^2} \right)^{-1}, \quad (19)$$

$$b_1 = V_1 \left(V_0^{-1} b_0 + \frac{X'y^*}{\sigma_\eta^2} \right), \quad (20)$$

$$\beta \mid \text{rest} \sim N(b_1, V_1) \quad (21)$$

から一括更新する。実装上は前述の 100 倍スケールの X と係数を用いるが、同じ式である。ベースライン推定は符号制約を課さないで、 δ も標本末の κ_t も負になりうる。

$\lambda_{e\zeta}$ は e_t を ζ_t へ回帰した正規条件付き事後から更新する。 ϕ_1 は(8)だけでなく、 $e_t = \lambda_{e\zeta}(x_t - \phi_1 x_{t-1}) + \eta_t$ が与える情報も同時に用いる。 ρ_1, ρ_2 も正規条件付き事後から引くが、

$$|\rho_2| < 1, \quad \rho_1 + \rho_2 < 1, \quad \rho_2 - \rho_1 < 1 \quad (22)$$

の AR(2) 定常領域に切断する。最大 2,000 回の提案で受容されない場合の fallback 回数と棄却率は各 run の metadata へ保存する。

分散事前は $\sigma^2 \sim \text{IG}(a, b)$ (密度核 $(\sigma^2)^{-(a+1)} \exp(-b/\sigma^2)$) とし、残差二乗和を加えた逆ガンマ条件付き事後から更新する。ベースラインの具体的な事前は表2である。

Table 2: 主力 HSA steady のベースライン事前分布. 正規分布は平均と標準偏差, 逆ガンマ分布は (a, b) を表示. 係数事前は対応する他モデルでも共通.

ブロック	パラメータ	事前	解釈
インフレ式	α	$N(0.5, 0.2^2)$	後方慣性
	κ, κ_0	$N(0.1, 0.2^2)$	傾きの水準
	δ	$N(0, 0.02^2)$	企業数による傾き変化
	θ, θ_0	$N(0.1, 0.2^2)$	循環的参入効果
	γ	$N(0, 0.02^2)$	参入効果の時変係数
活動式	ϕ_1	$N(0.7, 0.2^2)$	活動変数の AR(1)
企業数状態	$\lambda_{e\zeta}$	$N(0, 0.5^2)$	同時ショック補正
	(ρ_1, ρ_2)	$N(0.5, 0.2^2) \times N(-0.5, 0.2^2)$	定常域へ切断
	n	$N(0, 0.1^2)$	トレンドのドリフト
分散	$\sigma_\eta^2, \sigma_\zeta^2$	$IG(2, 2), IG(.001, .001)$	インフレ・活動ショック
	$\sigma_u^2, \sigma_\varepsilon^2, \sigma_N^2$	$IG(2, .02), IG(2, .01), IG(2, .01)$	状態・測定誤差

hsa_dynamic のショック共分散には $\Sigma \sim IW(8, S_0)$, $S_0 = \text{diag}(3, 3, 0.06, 0.03)$ を置く. 既定の e_zeta_only では, この事前の対応する周辺分布を (e, ζ) ブロックと二つの状態分散へ適用する.

4.5 Kalman filter と FFBS で何をしているか

時点 t の予測平均・分散を $a_t^s, P_{t|t-1}$, フィルタ済み平均・分散を m_t, P_t と書く. 式(15)–(17)に対する前向き更新は

$$a_t^s = c + Fm_{t-1}, \quad P_{t|t-1} = FP_{t-1}F' + Q, \quad (23)$$

$$q_t = z_t - H_t a_t^s, \quad S_t = H_t P_{t|t-1} H_t' + R, \quad (24)$$

$$K_t = P_{t|t-1} H_t' S_t^{-1}, \quad m_t = a_t^s + K_t q_t \quad (25)$$

である. 共分散更新には数値的に安定な Joseph form を用いる. 終点を $s_T \sim N(m_T, P_T)$ から引いた後,

$$J_t = P_t F' P_{t+1|t}^{-1}, \quad (26)$$

$$s_t \mid s_{t+1}, z_{1:T} \sim N(m_t + J_t(s_{t+1} - c - Fm_t), P_t - J_t P_{t+1|t} J_t') \quad (27)$$

を $t = T - 1, \dots, 0$ の順に使い, 平滑化状態経路を一括抽出する. したがって図に描く $\bar{N}_t, \hat{N}_t, \kappa_t$ には, 係数だけでなく状態分解の事後不確実性も入る.

4.6 一回の Gibbs 反復とモデル間の違い

hsa_steady の一反復は次の順序である.

1. 現在の $\bar{N}_t$ から $(\alpha, \kappa_0, \delta)$ を式(21)で更新;
2. $\lambda_{e\zeta}$ と ϕ_1 を更新し, ζ_t, η_t を再計算;
3. $\sigma_\zeta^2, \sigma_\eta^2$ を更新;
4. (ρ_1, ρ_2) と σ_u^2 を更新;
5. n と σ_ε^2 , 次に σ_N^2 を更新;
6. 更新済みの係数と分散を使い, $s_{0:T}$ 全体を FFBS で更新.

CES は潜在企業数状態を持たない共役回帰ベンチマークである.

hsa_dynamic は $r_t = (e_t, \zeta_t, u_t, \varepsilon_t)'$ の共分散を扱い, 既定の e_zeta_only では (e_t, ζ_t) の 2×2 ブロックと $\sigma_u^2, \sigma_\varepsilon^2$ を, 制約されたパラメータ空間上で直接更新する. 無制約逆 Wishart ドローの非対角要素を後からゼロにする方法ではない.

hsa_full には $-\gamma \bar{N}_t \hat{N}_t$ という状態同士の積があるため, $(\bar{N}_t, \hat{N}_t)$ について一度に線形ガウスではない. そこで各反復で $\hat{N}_{0:T} | \bar{N}_{0:T}, \text{rest}$ を AR(2) FFBS, $\bar{N}_{0:T} | \hat{N}_{0:T}, \text{rest}$ をランダムウォーク FFBS で順に更新する. hsa_const_theta は $\gamma = 0$ に固定した同じ実装である. full の双線形項に加え, 両モデルで循環状態 $\hat{N}_t$ の弱い信号を別係数として識別する負荷が, full/const-theta で収束が弱い理由の一つである.

4.7 反復数・保存ドロー・収束判定

各セルは独立な 2 チェーンで, 各チェーンの総反復数は 12,000 である. 最初の 4,000 を burn-in として捨て, 残り 8,000 を 5 反復ごとに保存するので, 1 チェーン 1,600 ドロー, 1 セル合計 3,200 ドローを診断と要約に使う. 主要分析はベースライン 45 セル (3 価格指標 $\times$ 3 活動指標 $\times$ 5 モデル) と, weak/tight 事前の 30 セルを合わせた 75 セルである. これとは別に逆マークアップの CES/HSA dynamic 2 セルを同じ設定で推定する.

最大 $\hat{R} \leq 1.01$ かつ最小 bulk ESS ≥ 400 を採用基準とする. HSA steady と CES は今回の報告セルを全て通過した. const-theta/full の多くと dynamic の一部は基準外であり, 係数表には † を付けて主推論から外す. 95% 信用区間は保存ドローの 2.5% 点と 97.5% 点, 図表の点は事後平均である.

数式とコードの対応.

- データ・事前・単位変換・チェーン管理: src/nkpc_hsa/inference/wrappers.py
- 主力モデルの係数更新と三次元 FFBS: src/nkpc_hsa/gibbs/hsa_steady/model.py
- 共分散付き dynamic モデル: src/nkpc_hsa/gibbs/hsa_dynamic/model.py
- full/const-theta の二つの条件付き FFBS: src/nkpc_hsa/gibbs/hsa_full/model.py
- 詳細な実行ガイド: docs/estimation_code_guide_ja.md

単独仕様は次のコマンドで実行する:

```
python scripts/02_estimate_models.py
```

全 77 セル・自動生成 TeX・本 PDF は次のコマンドで再現する:

```
python scripts/13_estimate_cpi_ppi_report.py --jobs 4
```

レポート本文は保存済み posterior から生成した TeX を `\input` し, 推定値を手入力しない.

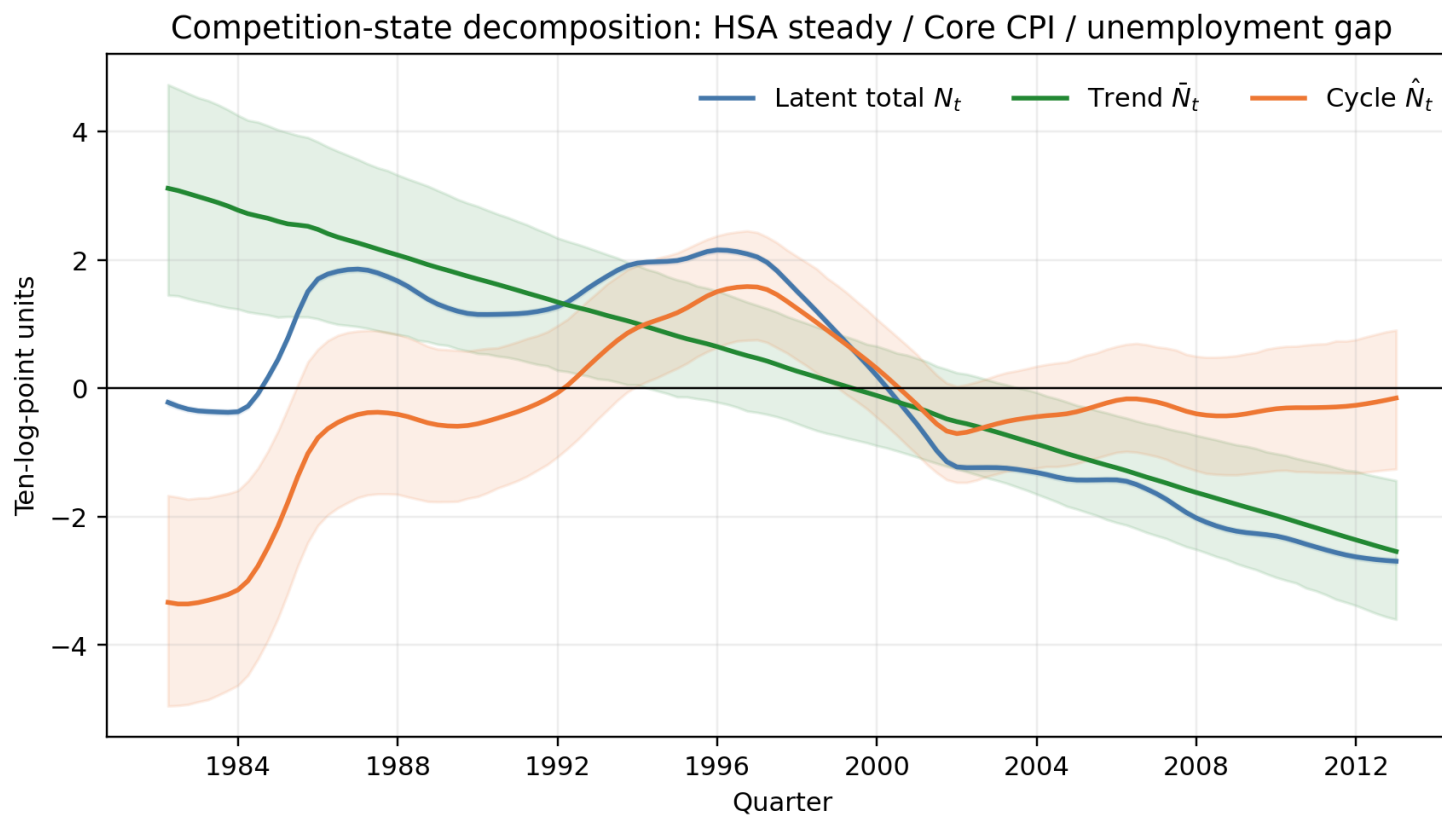


Figure 2: 主力 HSA steady における企業数の事後分解 $N_t = \bar{N}_t + \hat{N}_t$ (失業ギャップ, コア CPI). 線は事後平均, 帯は 95% 信用区間. 状態経路が滑らかに推定されること自体は κ_0 や δ の識別を意味しない.

5 主要結果

5.1 失業ギャップの傾きは企業数の減少とともに平坦化する

主標本のベースライン hsa_steady で, コア CPI 失業仕様は

$$\delta = +0.023[+0.010, +0.039],$$

を与え, $\delta = 0$ に対する Savage–Dickey ベイズファクターは $\text{BF}_{10} = 429.7$ である. $\bar{N}_t$ が標本を通じて低下するため, 含意される傾き κ_t は $+0.120$ から -0.005 へ単調に低下する: 企業数が減る (集中が高まる) につれてフィリップス曲線は平坦化する, HSA メカニズムが予測する符号である. ヘッドライン CPI でも $\delta = +0.030[+0.008, +0.051]$ ($\text{BF}_{10} = 22.8$) であり, 失業ギャップの CPI 結果はインフレ指標に頑健である.

「ほぼゼロ」について. κ_t の終点事後平均はわずかに負である (-0.005 コア; -0.010 ヘッドライン) し, 終点の信用帯はゼロを含む (図3). したがって「ほぼゼロへ平坦化」が正確な表現であり, 厳密に正の残存傾きではない.

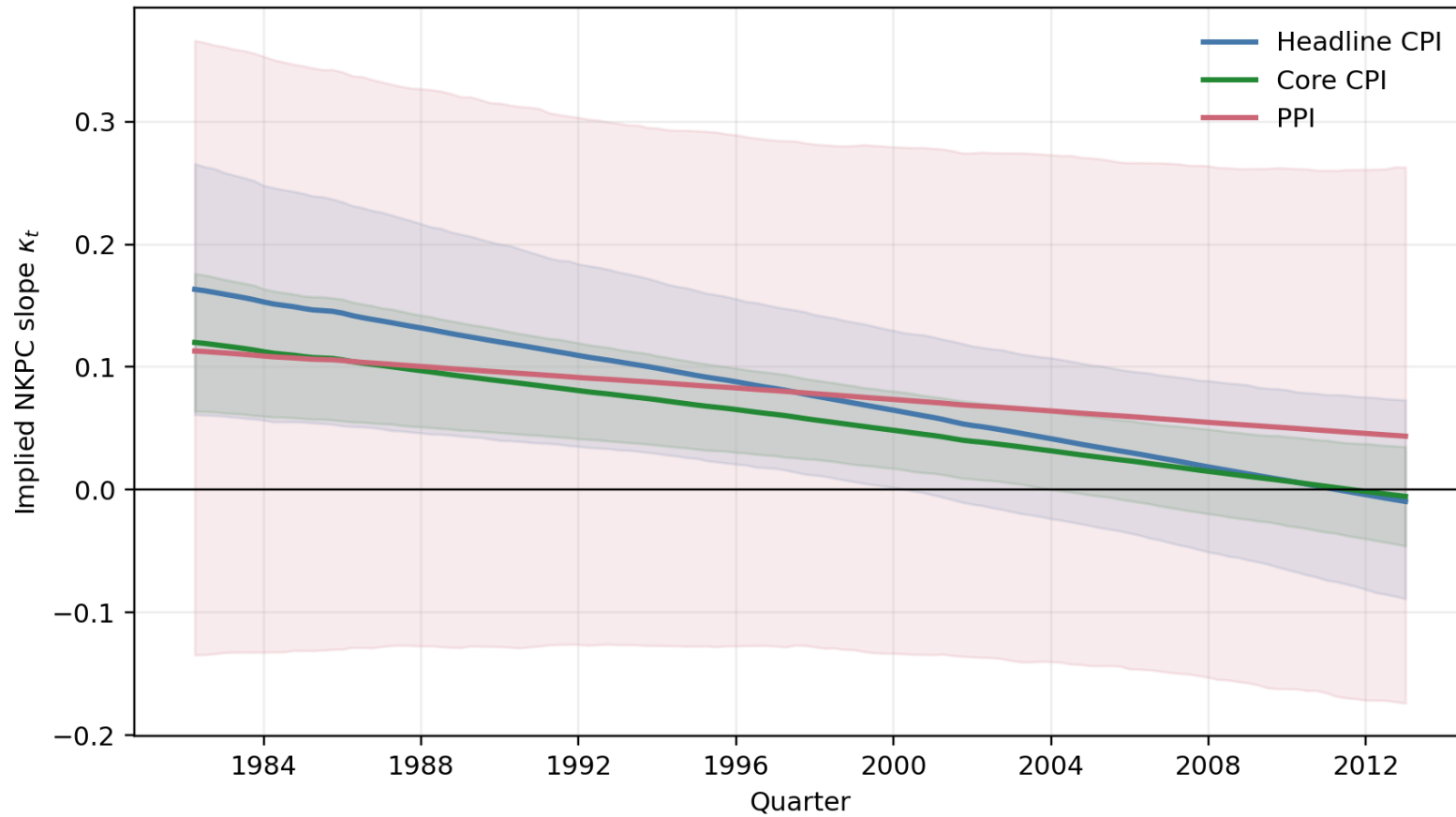


Figure 3: 失業ギャップの時変傾き κ_t (事後平均と 95% 帯).CPI では標本末までにほぼゼロへ低下する一方,PPI の帯は広い.

5.2 経済的な大きさ: 傾きの低下は何ポイントか

係数の統計的な識別を経済単位に翻訳する. コア CPI・失業ギャップ仕様における傾きの始点と終点の差は約 0.126 である. したがって, 失業ギャップの変化幅を g ポイントとすると, 両時点のインフレ反応の差は $g(\kappa_{\text{start}} - \kappa_{\text{end}})$ ポイントとなる.

Table 3: 時変傾きの経済的な大きさ (コア CPI・失業ギャップ). 各行は同じ失業ギャップ変化に対する 1982 年頃と 2012 年頃のインフレ反応の差.

change	posterior mean	95% interval
1 ポイント	0.112	[0.037, 0.191]
2 ポイント	0.224	[0.074, 0.382]
4 ポイント	0.449	[0.147, 0.763]
標本内 1 標準偏差	0.185	[0.061, 0.314]

たとえば 4 ポイントの景気悪化 ($x_t = -4$) は, 標本始点の傾きならコアインフレ率を約 0.48 ポイント押し下げるが, 標本終点の傾きでは反応はほぼゼロである. 実際の失業ギャップ系列について, 傾きを始点値に固定した寄与と時変傾きの寄与との差は, RMS で 0.176 [0.076, 0.278] ポイント, 最大絶対値で 0.616 [0.262, 0.968] ポイントとなる. ただしこれは推定モデル内の反実仮想であり, 企業数減少がその差を因果的に生んだという分解ではない.

5.3 傾きの水準: 曲線は生きているか

失業ギャップ仕様の平均競争度での傾き κ_0 は, ヘッドライン CPI とコア CPI で信用区間がゼロを除外する. PPI では区間が広い. δ は傾きの時間変化, κ_0 は中心化された平均企業数での水準なので, 両者を区別する必要がある. 出力ギャップ仕様の傾き水準と競争依存は補論 A にまとめる.

6 PPI での直接検証

6.1 なぜ PPI を見るのか

Fujiwara–Matsuyama の理論式は生産者価格インフレについて導出される。CPI で正の δ が得られても、それが小売・流通マージン、消費者価格へのパススルー、価格構成に固有なら、生産者段階の一般的な HSA 効果とは言えない。そこで標本、活動指標、企業数系列、期待系列を固定し、観測インフレ率だけを PPI へ替える。

6.2 結果

HSA steady の失業仕様は $\delta = +0.012[-0.024, +0.049]$, $BF_{10} = 1.2$ である。点推定は正だが 95% 信用区間はゼロを含む。HP と BN の点推定は小さな負で、やはり区間はゼロを含む。三仕様のベイズファクターはいずれも 1 近傍である。したがって、「方向は一部整合するが精度が不足」より強く、現時点では $\delta \neq 0$ を支持する PPI 証拠はないと読む。

PPI は CPI よりエネルギー、輸入原材料、産業構成の影響を強く受け、事後区間も広い。しかしこれは非結果を捨てる理由ではない。むしろ、CPI で得られた低頻度関係が川上価格一般には明確に現れないことが、PPI を加えた実質的な発見である。

6.3 期待インフレの限界

SPF には PPI 期待がないため、PPI 仕様でも共通の外部期待系列を用いる。この設計は左辺だけを替える比較としては透明だが、期待形成まで理論式と一致しない。Livingston Survey 等の PPI 予測を接続できれば、期待項まで整合した補助推定が可能になる。現結果を「PPI 構造式の完全な推定」とは呼ばない。

Table 4: PPI・失業ギャップ・ベースライン事前のモデル別 MCMC 診断。

model	max Rhat	min bulk ESS	status
CES	1.002	3170	OK
HSA steady	1.001	2041	OK
HSA dynamic	1.002	1166	OK
HSA const-theta	1.028	151	要注意
HSA full	1.042	38	要注意

7 CES で推定したフィリップス曲線傾きのバイアス

7.1 理論予測と実証上の対応

Fujiwara–Matsuyama (2026) は、内生参入が戦略的補完性を通じてコストプッシュ項を生むため、実質限界費用だけにインフレを回帰する CES 型の式では、NKPC 傾きが過小推定されることを示す。本稿の HSA dynamic 表現では、期待インフレを左辺へ移した式を

$$y_t = \alpha a_t + \kappa_{\text{HSA}} x_t + q_t + e_t, \quad q_t = -\theta \hat{N}_t, \quad (28)$$

と書ける。ここで $y_t = \pi_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$, $a_t = \pi_{t-1} - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ である。CES 式が q_t を省略すると、

$$\text{Bias}(\hat{\kappa}_{\text{CES}}) = \text{plim}(\hat{\kappa}_{\text{CES}} - \hat{\kappa}_{\text{HSA}}) = \frac{\tilde{x}' \tilde{q}}{\tilde{x}' \tilde{x}}, \quad (29)$$

となる。チルダは a_t と活動ショック $\zeta_t = x_t - \phi_1 x_{t-1}$ を除いた残差である。理論予測は式(29)が負、すなわち $\kappa_{\text{CES}} - \kappa_{\text{HSA}} < 0$ である。

この対応を曖昧にしないため、主結果のスラック指標とは別に、実質限界費用の代理として BN 分解した逆マークアップを用い、CES と HSA dynamic を同じ標本・事前・MCMC 設定で再推定した。さらに各 HSA posterior draw について $q_t^{(s)} = -\theta^{(s)} \hat{N}_t^{(s)}$ を作り、式(29)のバイアスを直接計算する。CES–HSA 差は別々に推定した posterior 間の比較なので、HSA 側のドロワーを固定 seed で無作為に並べ替えて差のモンテカルロ分布を作る。

7.2 推定結果

理論に直接対応する逆マークアップ仕様の結果は

$$\begin{aligned} \kappa_{\text{CES}} &= +0.007[-0.217, +0.228], & \kappa_{\text{HSA}} &= -0.011[-0.226, +0.215], \\ \kappa_{\text{CES}} - \kappa_{\text{HSA}} &= +0.018[-0.291, +0.323], & \Pr(\kappa_{\text{CES}} - \kappa_{\text{HSA}} < 0) &= 0.456, \\ B_{\text{HSA}} &= +0.022[-0.024, +0.060], & \Pr(B_{\text{HSA}} < 0) &= 0.072 \end{aligned}$$

である。CES–HSA 差は負のバイアスを示さない。HSA 自身が含意する省略変数バイアスも点推定は理論と逆の正符号で、信用区間はゼロを含む。

Table 5: CES–HSA dynamic の傾き比較と HSA が含意する省略変数バイアス。各区間は 95% 信用区間。† は CES または HSA dynamic の少なくとも一方が収束基準外。

specification	CES kappa	HSA kappa	CES-HSA	Pr(CES-HSA<0)	HSA-implied OVB	Pr(OVB<0)	diagnostics
逆マークアップ (理論対応)	+0.007 [-0.217, +0.228]	-0.011 [-0.226, +0.215]	+0.018 [-0.291, +0.323]	0.456	+0.022 [-0.024, +0.060]	0.072	OK
Headline CPI / 失業ギャップ	+0.057 [-0.006, +0.120]†	+0.052 [-0.026, +0.143]†	+0.005 [-0.101, +0.105]†	0.452	+0.004 [-0.064, +0.052]†	0.371	要注意 †
Core CPI / 失業ギャップ	+0.040 [+0.007, +0.071]	+0.032 [-0.004, +0.066]	+0.007 [-0.040, +0.054]	0.388	+0.007 [-0.010, +0.027]	0.207	OK
PPI / 失業ギャップ	+0.073 [-0.145, +0.284]	+0.057 [-0.153, +0.276]	+0.016 [-0.288, +0.317]	0.468	-0.000 [-0.111, +0.104]	0.507	OK

判定. 逆マークアップ行は両モデルとも収束基準を満たすが、傾きの区間は広く、CES-HSA 差とモデル内 OVB のいずれも理論が予測する負符号を支持しない。失業ギャップを使う三つの補助行でも同じ結論である。ただしこれは理論の反証とまでは言えない。逆マークアップは企業レベルの実質限界費用ではなく集計系列であり、HSA dynamic は理論モデル全体を同時推定したものではない。本稿から言えるのは、現データと半構造モデルでは、理論論文の CES 傾きの負のバイアス予測に対応する推定結果が得られなかった、までである。

8 傾きが定数のとき: ベンチマークと時変の必要性

第5節の時変の結果を評価するには、定数傾きのベンチマークが必要である。本節は定数傾きモデル (ces と hsa_dynamic) を提示し、次に傾きを企業数で変動させることが他の係数と収束診断を含めてどう見えるかを問う。

Table 6: 失業ギャップ仕様のモデル別結果.slope は CES/HSA dynamic では κ , その他では κ_0 .entry は θ または θ_0 .† は収束基準を満たさず解釈しない。

model	inflation	slope	delta	BF10(delta)	entry	gamma	kappa path	diagnostics
CES	Headline CPI	+0.057 [-0.006, +0.120]	—	—	—	—	—	OK
CES	Core CPI	+0.040 [+0.007, +0.071]	—	—	—	—	—	OK
CES	PPI	+0.073 [-0.145, +0.284]	—	—	—	—	—	OK
HSA steady	Headline CPI	+0.067 [+0.002, +0.136]	+0.030 [+0.008, +0.051]	22.8	—	—	+0.163 → -0.010	OK
HSA steady	Core CPI	+0.051 [+0.016, +0.090]	+0.023 [+0.010, +0.039]	429.7	—	—	+0.120 → -0.005	OK
HSA steady	PPI	+0.075 [-0.131, +0.279]	+0.012 [-0.024, +0.049]	1.2	—	—	+0.113 → +0.044	OK
HSA dynamic	Headline CPI	+0.052 [-0.026, +0.143]	—	—	-0.013 [-0.144, +0.166]	—	—	要注意 †
HSA dynamic	Core CPI	+0.032 [-0.004, +0.066]	—	—	-0.022 [-0.076, +0.039]	—	—	OK
HSA dynamic	PPI	+0.057 [-0.153, +0.276]	—	—	+0.011 [-0.296, +0.343]	—	—	OK
HSA const-theta	Headline CPI	+0.089 [+0.017, +0.163]	+0.030 [-0.008, +0.062]	4.1	+0.093 [-0.026, +0.208]	—	+0.146 → +0.049	要注意 †
HSA const-theta	Core CPI	+0.063 [+0.024, +0.101]	+0.031 [+0.012, +0.050]	49.8	+0.023 [-0.036, +0.089]	—	+0.123 → +0.001	要注意 †
HSA const-theta	PPI	+0.082 [-0.142, +0.304]	+0.011 [-0.026, +0.048]	1.1	+0.043 [-0.252, +0.331]	—	+0.111 → +0.055	要注意 †
HSA full	Headline CPI	+0.082 [+0.004, +0.156]	+0.032 [+0.004, +0.060]	7.8	+0.079 [-0.049, +0.204]	-0.019 [-0.054, +0.016]	+0.168 → +0.020	OK
HSA full	Core CPI	+0.061 [+0.023, +0.097]	+0.028 [+0.008, +0.053]	20.3	+0.023 [-0.038, +0.088]	-0.013 [-0.048, +0.022]	+0.107 → +0.008	要注意 †
HSA full	PPI	+0.087 [-0.130, +0.307]	+0.011 [-0.027, +0.049]	1.2	+0.041 [-0.261, +0.357]	-0.004 [-0.043, +0.034]	+0.115 → +0.056	要注意 †

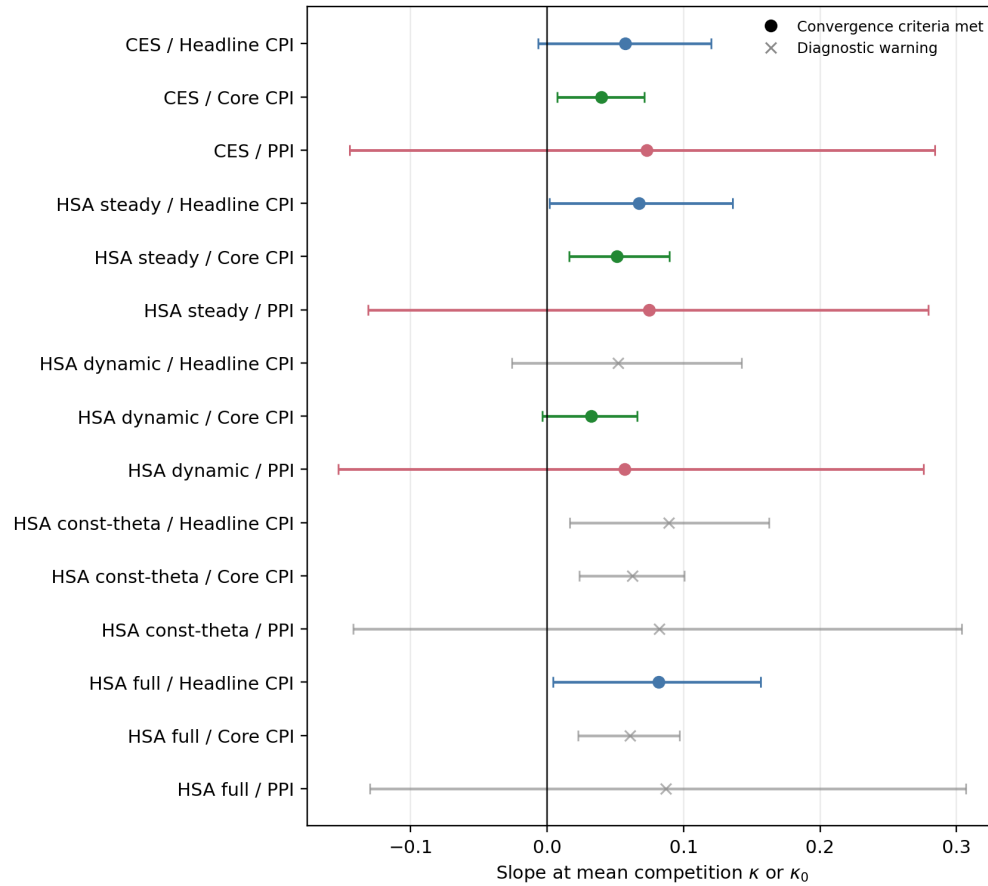


Figure 4: 失業ギャップ仕様の平均点での傾き.CES/HSA dynamic は κ , その他は κ_0 . 丸は収束基準を満たすラン, 灰色の $\times$ は要注意ラン.

CES. 定数傾きの基準である. 収束したコア CPI では κ の区間が正側にあるが, ヘッドライン CPI と PPI はゼロを含む.CES は平均的な曲線の存在を測るが, 平坦化の要因は説明しない.

HSA steady. 平均点の κ_0 と競争依存 δ を最も直接に分ける主力である. 15 セル全てが収束基準を満たし,CPI の失業仕様で $\delta > 0$,PPI で非識別という比較が成立する.

HSA dynamic. 傾きを定数とし, $-\theta\hat{N}_t$ だけを追加する. 収束したコア CPI と PPI の θ 区間はゼロを含み, 循環的参入項を独立に識別したとは言えない. ヘッドラインは ESS 基準外なので参考値である.

HSA const-theta / full. 理論経路を増やすほど識別負荷が高くなる.const-theta は 15 セル中 14 セル,full は 15 セル中 12 セルが基準外である. したがって, これらの $\delta_{\text{entry}}, \gamma$ が理論と整合する場合でも,steady 結果の頑健性確認には使わない.

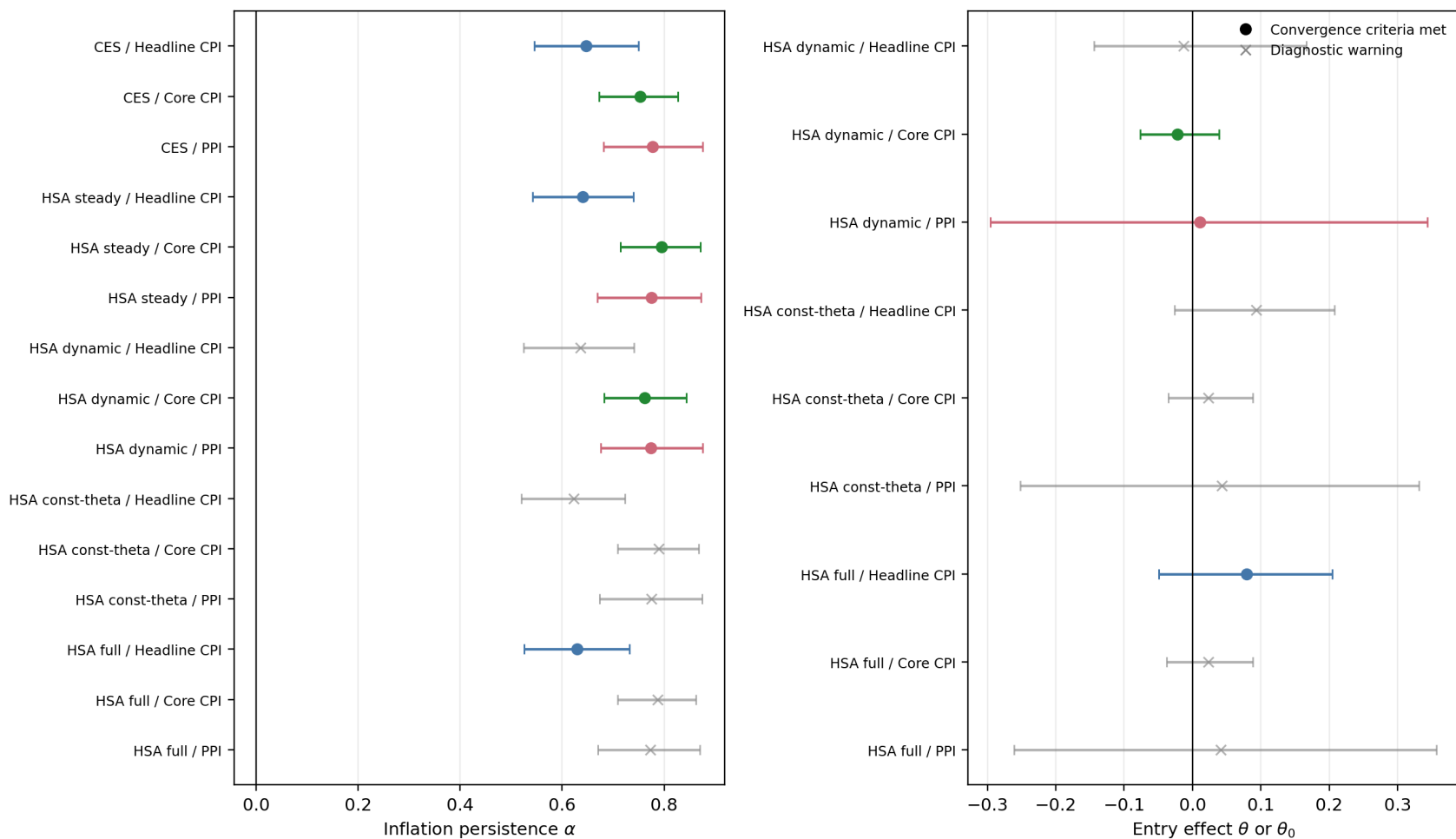


Figure 5: 失業ギャップ仕様のインフレ慣性 α (左) と参入係数 θ または θ_0 (右). 丸と灰色の $\times$ は図4と同じ.

収束したモデル間で α は概ね同程度であり,HSA 変数の追加だけでインフレ慣性が大幅に変わるわけではない. 一方, 収束した entry 係数の区間はゼロを含む. したがって現在の中心的な証拠は循環的参入経路ではなく,HSA steady の低頻度な傾き経路である.

Table 7: 全 77 ランのモデル別収束集計.warnings は採用基準外のラン数.

model	runs	warnings	max Rhat	min bulk ESS
CES	16	0	1.002	2860
HSA const-theta	15	14	1.840	3
HSA dynamic	16	3	1.009	146
HSA full	15	12	1.830	3
HSA steady	15	0	1.007	401

モデル比較の限界. Savage–Dickey 比は同じ HSA 状態モデル内の点帰無 $\delta = 0$ に限定して読む.CES 対 HSA の周辺尤度比ではない. 潜在状態へ条件づけた標本内 LPPD や RMSE も標本外予測ではないため, 複雑モデルを選択する根拠にはしない. 自動 Chib 周辺尤度は潜在状態の積分と切断事前の正規化が未検証なので本表から除外した.

9 頑健性

頑健性は、(i) 事前分布を替えて符号・区間・大きさがどう変わるか、(ii) 価格指標を PPI へ替えても結果が残るか、(iii) 収束したランだけで同じ結論になるか、の三点で判断する。

Table 8: 失業ギャップ仕様の全モデル・三事前感応度[†] は収束基準外で解釈しない。

model	inflation	parameter	baseline	weak	tight
CES	Core CPI	κ	+0.040 [+0.007, +0.071]	+0.040 [+0.010, +0.071]	+0.039 [+0.002, +0.076]
CES	Headline CPI	κ	+0.057 [-0.006, +0.120]	+0.056 [-0.011, +0.121]	+0.059 [-0.006, +0.124]
CES	PPI	κ	+0.073 [-0.145, +0.284]	+0.060 [-0.181, +0.303]	+0.088 [-0.061, +0.241]
HSA const-theta	Core CPI	δ	+0.031 [+0.012, +0.050] [†]	+0.035 [+0.019, +0.052] [†]	+0.008 [-0.008, +0.024] [†]
HSA const-theta	Headline CPI	δ	+0.030 [-0.008, +0.062] [†]	+0.061 [+0.027, +0.096] [†]	+0.011 [-0.007, +0.029] [†]
HSA const-theta	PPI	δ	+0.011 [-0.026, +0.048] [†]	+0.092 [-0.036, +0.221] [†]	+0.003 [-0.017, +0.022] [†]
HSA dynamic	Core CPI	κ	+0.032 [-0.004, +0.066]	+0.034 [-0.006, +0.071]	+0.031 [-0.009, +0.071]
HSA dynamic	Headline CPI	κ	+0.052 [-0.026, +0.143] [†]	+0.075 [-0.012, +0.161] [†]	+0.043 [-0.027, +0.109]
HSA dynamic	PPI	κ	+0.057 [-0.153, +0.276]	+0.045 [-0.247, +0.348] [†]	+0.084 [-0.065, +0.245]
HSA full	Core CPI	δ	+0.028 [+0.008, +0.053] [†]	+0.029 [+0.004, +0.063] [†]	+0.012 [-0.005, +0.028] [†]
HSA full	Headline CPI	δ	+0.032 [+0.004, +0.060]	+0.041 [-0.013, +0.094]	+0.015 [-0.002, +0.032] [†]
HSA full	PPI	δ	+0.011 [-0.027, +0.049] [†]	+0.083 [-0.048, +0.211] [†]	+0.002 [-0.017, +0.021]
HSA steady	Core CPI	δ	+0.023 [+0.010, +0.039]	+0.037 [+0.013, +0.109]	+0.013 [+0.003, +0.024]
HSA steady	Headline CPI	δ	+0.030 [+0.008, +0.051]	+0.056 [+0.018, +0.133]	+0.016 [+0.000, +0.030]
HSA steady	PPI	δ	+0.012 [-0.024, +0.049]	+0.073 [-0.061, +0.189]	+0.004 [-0.015, +0.024]

HSA steady. ヘッドライン CPI とコア CPI の δ は baseline/weak/tight で正符号を保ち、事後区間は正側にある。ただし weak では区間が広く、tight ではゼロ方向へ縮小するため、完全に事前不変ではない。コア CPI の baseline が最も強い証拠量を持つ。PPI は三事前とも区間がゼロを含み、CPI 結果の外的確認にならない。

モデル変種. const-theta/full の [†]セルは、符号が steady と一致しても頑健性の証拠に数えない。dynamic も一部 ESS 不足である。複雑化による「結果の維持」を主張する前に、再パラメータ化または長い独立チェーンで収束を確立する必要がある。

期間頑健性. 状態方程式は連続四半期を仮定する。中間期間の削除で前後を圧縮する旧処理は使わない。現在の 77 ランは全標本比較であり、修正後 revision の連続サブサンプル推定を別途行うまでは、pre-2008 や post-1988 の数値を結論に含めない。

10 年次 Q4 だけを観測して四半期企業数を推定した結果

本節は,PCHIP 補間値を毎四半期のデータとして用いるここまでの結果に対し, 式 (13)の mixed-frequency 観測方式を適用した結果を, 同じ順序で報告する. 価格指標 3 種, 活動指標 3 種,5 モデル, 三事前, および逆マークアップによる傾きバイアス診断は変えない.HSA の 61 セルを 12,000 反復・2 チェーンで新たに推定した.CES は N_t も潜在企業数状態も含まないため観測頻度を替えても尤度・posterior が変わらず,16 セルの共通参照として再利用する. したがって以下の CES-HSA 比較において,CES 列は同一のベンチマーク,HSA 列だけが annual-Q4 推定である.

10.1 CPI と PPI:HSA steady の主要結果

まず主力 hsa_steady について, 価格指標と活動指標を全て並べる. 失業ギャップでは, ヘッドライン CPI の $\delta = +0.029[+0.005, +0.053]$ ($\text{BF}_{10} = 10.8$), コア CPI の $\delta = +0.022[+0.008, +0.038]$ ($\text{BF}_{10} = 44.5$),PPI の $\delta = +0.009[-0.028, +0.047]$ ($\text{BF}_{10} = 1.1$) である. PCHIP 版の対応値は順に $+0.030 [+0.008, +0.051]$, $+0.023 [+0.010, +0.039]$, $+0.012 [-0.024, +0.049]$ であり, 観測頻度の変更による点推定と区間の変化を直接比較できる.

Table 9: annual-Q4 版:HSA steady の価格指標・活動指標別結果. δ は事後平均 [95% 信用区間], κ path は標本始点から終点への事後平均の変化. $\dagger$ は run 全体の収束基準外.

inflation	activity	delta	BF10	kappa path
Headline CPI	Unemployment gap	$+0.029 [+0.005, +0.053]^\dagger$	10.8	$+0.143 \rightarrow -0.001^\dagger$
Headline CPI	HP output gap	$-0.006 [-0.039, +0.027]^\dagger$	1.0	$+0.135 \rightarrow +0.155^\dagger$
Headline CPI	BN output gap	$-0.019 [-0.052, +0.013]^\dagger$	1.6	$+0.037 \rightarrow +0.103^\dagger$
Core CPI	Unemployment gap	$+0.022 [+0.008, +0.038]^\dagger$	44.5	$+0.110 \rightarrow -0.002^\dagger$
Core CPI	HP output gap	$+0.028 [+0.009, +0.047]^\dagger$	19.5	$+0.152 \rightarrow +0.001^\dagger$
Core CPI	BN output gap	$+0.000 [-0.031, +0.025]^\dagger$	0.8	$+0.041 \rightarrow +0.030^\dagger$
PPI	Unemployment gap	$+0.009 [-0.028, +0.047]^\dagger$	1.1	$+0.093 \rightarrow +0.055^\dagger$
PPI	HP output gap	$-0.004 [-0.043, +0.035]^\dagger$	1.0	$+0.207 \rightarrow +0.221^\dagger$
PPI	BN output gap	$-0.008 [-0.046, +0.031]^\dagger$	1.0	$+0.177 \rightarrow +0.207^\dagger$

重要なのは,「係数の周辺鎖が混ざった」ことと「潜在状態を含む joint posterior が収束した」ことを区別する点である. 失業ギャップの 3 価格指標では, δ の最大 $\hat{R}$ は全て 1.000, 最小 bulk ESS は 3,000 超, κ_0 も $\hat{R} \leq 1.003$,ESS 1,000 超である. 一方, $\bar{N}_t$ と $\hat{N}_t$ の経路には $\hat{R} > 1.01$ または ESS < 400 の時点があり,HSA steady 15 セルは run 全体の基準を満たさない. 表10はこの差を隠さず示す.

Table 10: annual-Q4 版:HSA steady・失業ギャップの係数別/状態別診断.Rhat は経路内の最大値, ESS は経路内の最小 bulk ESS. 採用基準は $Rhat \leq 1.01$ かつ $ESS \geq 400$.

inflation	delta Rhat	delta ESS	kappa0 Rhat	kappa0 ESS	kappa path Rhat	kappa path ESS	Nbar path Rhat	Nbar path ESS	Nhat path Rhat	Nhat path ESS
Headline CPI	1.000	3378	1.000	2694	1.003	269	1.013	68	1.065	39
Core CPI	1.000	3087	1.003	1076	1.006	153	1.015	74	1.036	67
PPI	1.000	3277	1.003	3068	1.003	2892	1.016	82	1.016	80

したがって,annual-Q4 の CPI δ の正符号と大きさは PCHIP 版に対する有力な暫定的再現であるが, 本稿の厳格な採用規則のもとでは確認済み頑健性とは呼ばない. 以下の κ_t 経路と状態分解も,pointwise posterior の計算結果を示す診断図であり, 収束済みの主結果としては扱わない.

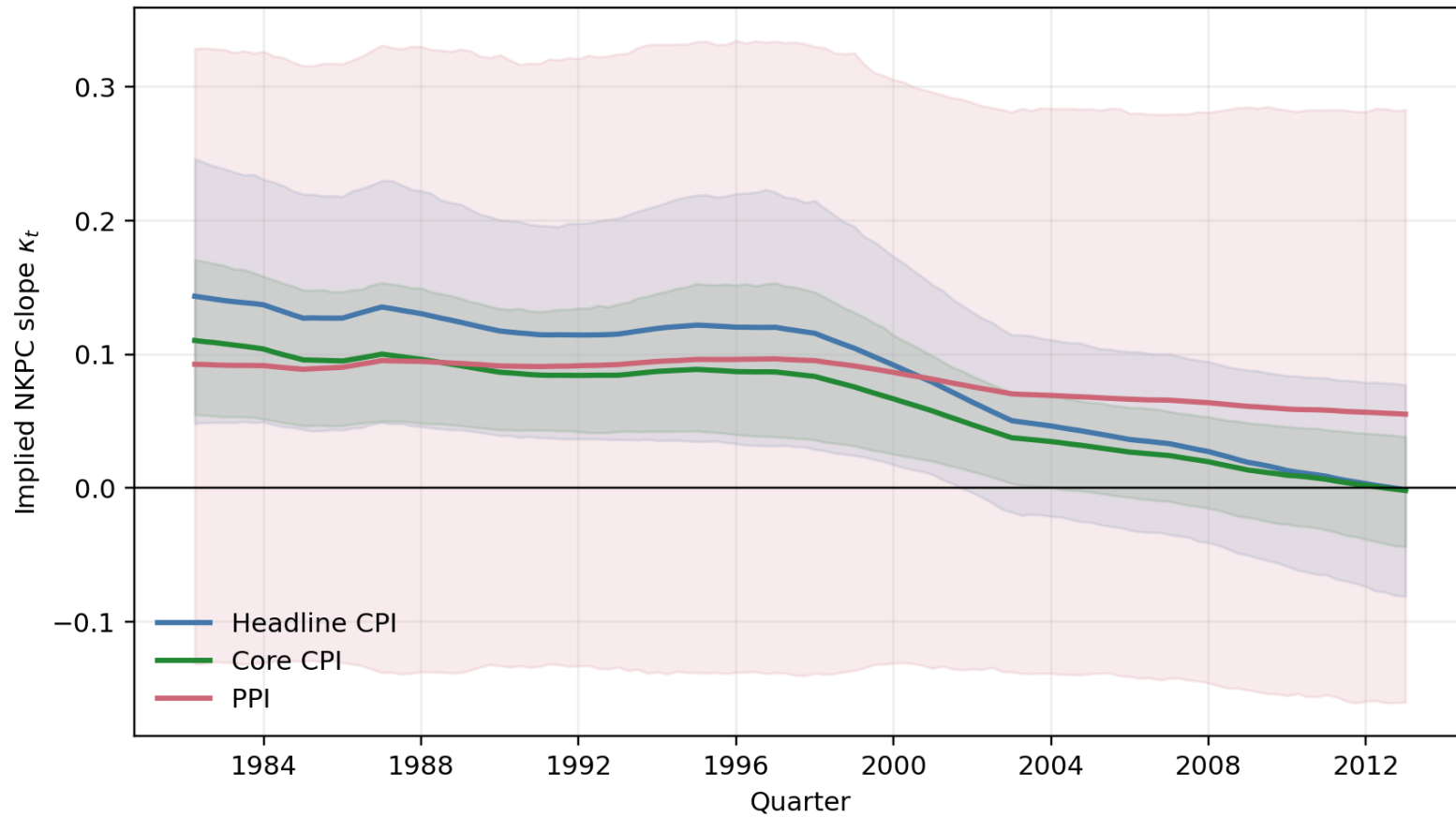


Figure 6: annual-Q4 版: 失業ギャップ仕様の時変傾き κ_t (事後平均と 95% 信用帯). Q1–Q3 の企業数状態を FFBS で推定した不確実性を含むが、状態経路の収束警告があるため暫定図.

コア CPI・失業ギャップで含意される傾きは $+0.110$ から -0.002 へ変化する. この経路は、四半期 PCHIP 曲線を所与とした結果ではなく、31 個の年次アンカーと四半期のインフレ・活動データから同時に抽出した $\bar{N}_t$ を用いる. 図7は、観測されない四半期も含む総企業数状態、トレンド、循環の posterior を示す.

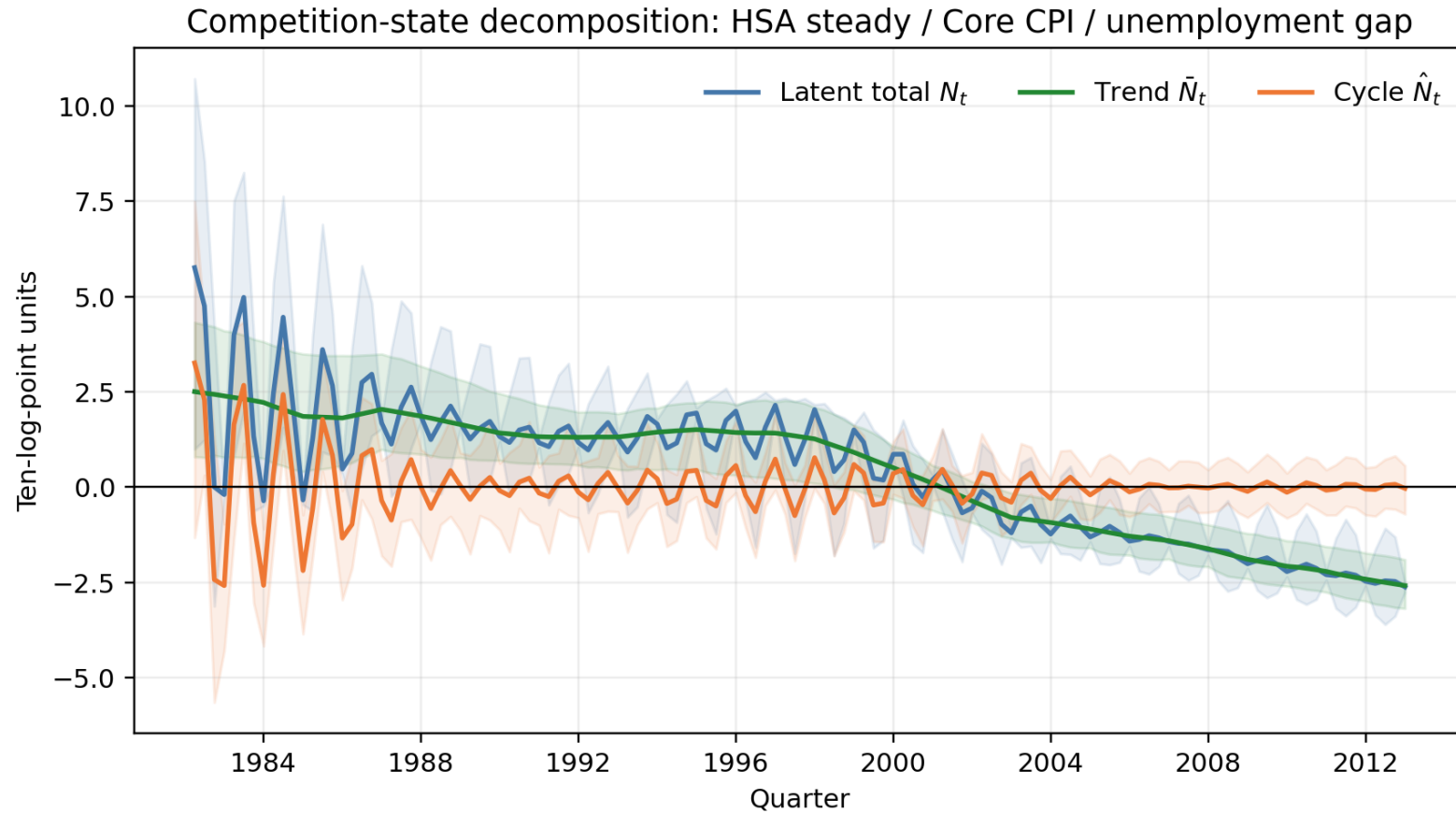


Figure 7: annual-Q4 版: コア CPI・失業ギャップ・HSA steady の企業数状態分解. 線は事後平均, 帯は 95% 信用区間.Q4 の年次観測の間にある四半期状態も推定対象である.

10.2 5 モデルの比較

失業ギャップについて,PCHIP 版と同じ 5 モデルを価格指標ごとに示す. 定数傾き CES を共通の基準とし, HSA steady は $\bar{N}_t$ を通じた時変傾き,HSA dynamic は $\hat{N}_t$ の参入項,const-theta/full は両経路を組み合わせる. 表の † は annual-Q4 版 posterior が収束基準外であることを示し, その係数は符号が整合しても結論に使わない.

Table 11: annual-Q4 版: 失業ギャップ仕様のモデル別結果.CES は企業数を使わない共通参照.

model	inflation	slope	delta	BF10(delta)	entry	gamma	kappa path	diagnostics
CES	Headline CPI	+0.057 [-0.006, +0.120]	—	—	—	—	—	OK
CES	Core CPI	+0.040 [+0.007, +0.071]	—	—	—	—	—	OK
CES	PPI	+0.073 [-0.145, +0.284]	—	—	—	—	—	OK
HSA steady	Headline CPI	+0.075 [+0.009, +0.145]	+0.029 [+0.005, +0.053]	10.8	—	—	+0.143 → -0.001	要注意 †
HSA steady	Core CPI	+0.056 [+0.021, +0.092]	+0.022 [+0.008, +0.038]	44.5	—	—	+0.110 → -0.002	要注意 †
HSA steady	PPI	+0.080 [-0.134, +0.296]	+0.009 [-0.028, +0.047]	1.1	—	—	+0.093 → +0.055	要注意 †
HSA dynamic	Headline CPI	+0.055 [-0.011, +0.117]	—	—	+0.037 [-0.211, +0.319]	—	—	要注意 †
HSA dynamic	Core CPI	+0.040 [+0.009, +0.071]	—	—	-0.012 [-0.173, +0.289]	—	—	要注意 †
HSA dynamic	PPI	+0.051 [-0.155, +0.263]	—	—	+0.101 [-0.233, +0.431]	—	—	要注意 †
HSA const-theta	Headline CPI	+0.084 [+0.016, +0.154]	+0.028 [-0.001, +0.055]	4.4	+0.043 [-0.177, +0.317]	—	+0.114 → +0.010	要注意 †
HSA const-theta	Core CPI	+0.058 [+0.024, +0.094]	+0.022 [+0.008, +0.038]	25.6	-0.044 [-0.134, +0.039]	—	+0.108 → -0.001	要注意 †
HSA const-theta	PPI	+0.074 [-0.139, +0.282]	+0.011 [-0.026, +0.048]	1.1	+0.102 [-0.213, +0.404]	—	+0.102 → +0.047	要注意 †
HSA full	Headline CPI	+0.082 [+0.015, +0.151]	+0.028 [+0.002, +0.054]	6.0	+0.029 [-0.166, +0.254]	-0.002 [-0.041, +0.036]	+0.124 → +0.007	要注意 †
HSA full	Core CPI	+0.060 [+0.020, +0.104]	+0.024 [+0.009, +0.041]	21.0	+0.028 [-0.105, +0.170]	-0.009 [-0.041, +0.025]	+0.135 → -0.003	要注意 †
HSA full	PPI	+0.074 [-0.141, +0.290]	+0.009 [-0.028, +0.047]	1.1	+0.109 [-0.218, +0.446]	-0.000 [-0.038, +0.038]	+0.097 → +0.049	要注意 †

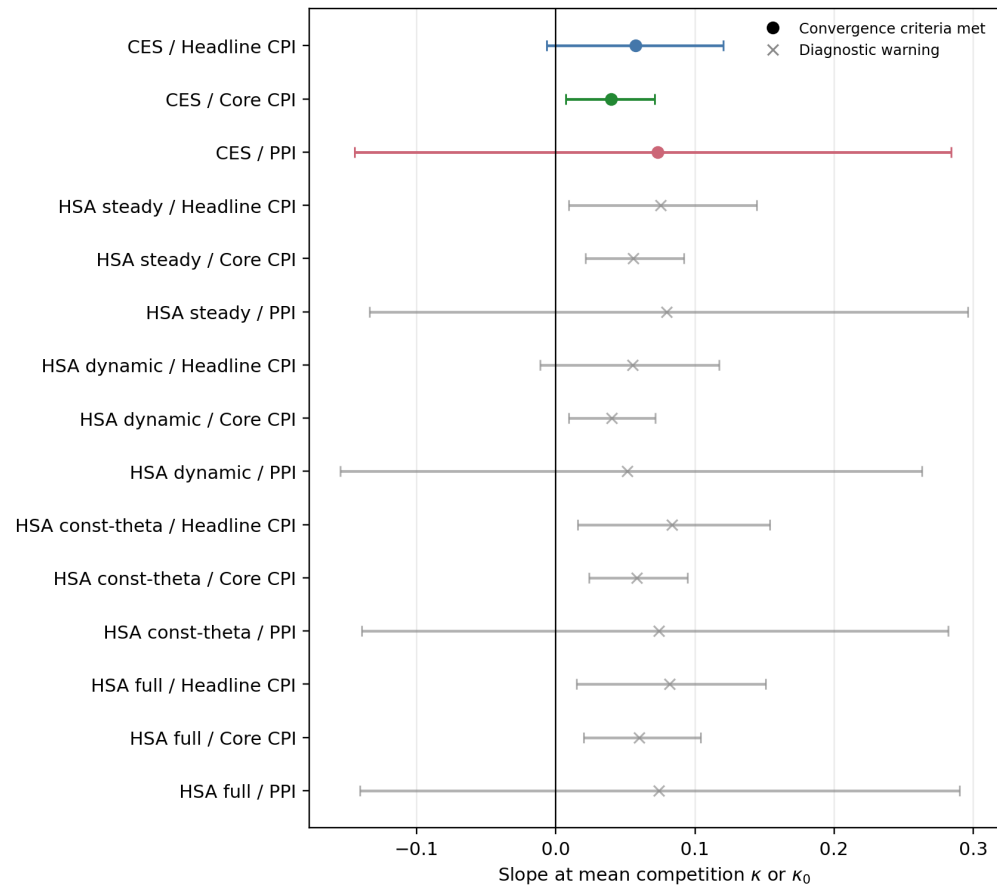


Figure 8: annual-Q4 版: 失業ギャップ仕様の平均競争度における傾き. 丸は収束基準を満たすラン, 灰色の × は要注意ラン.

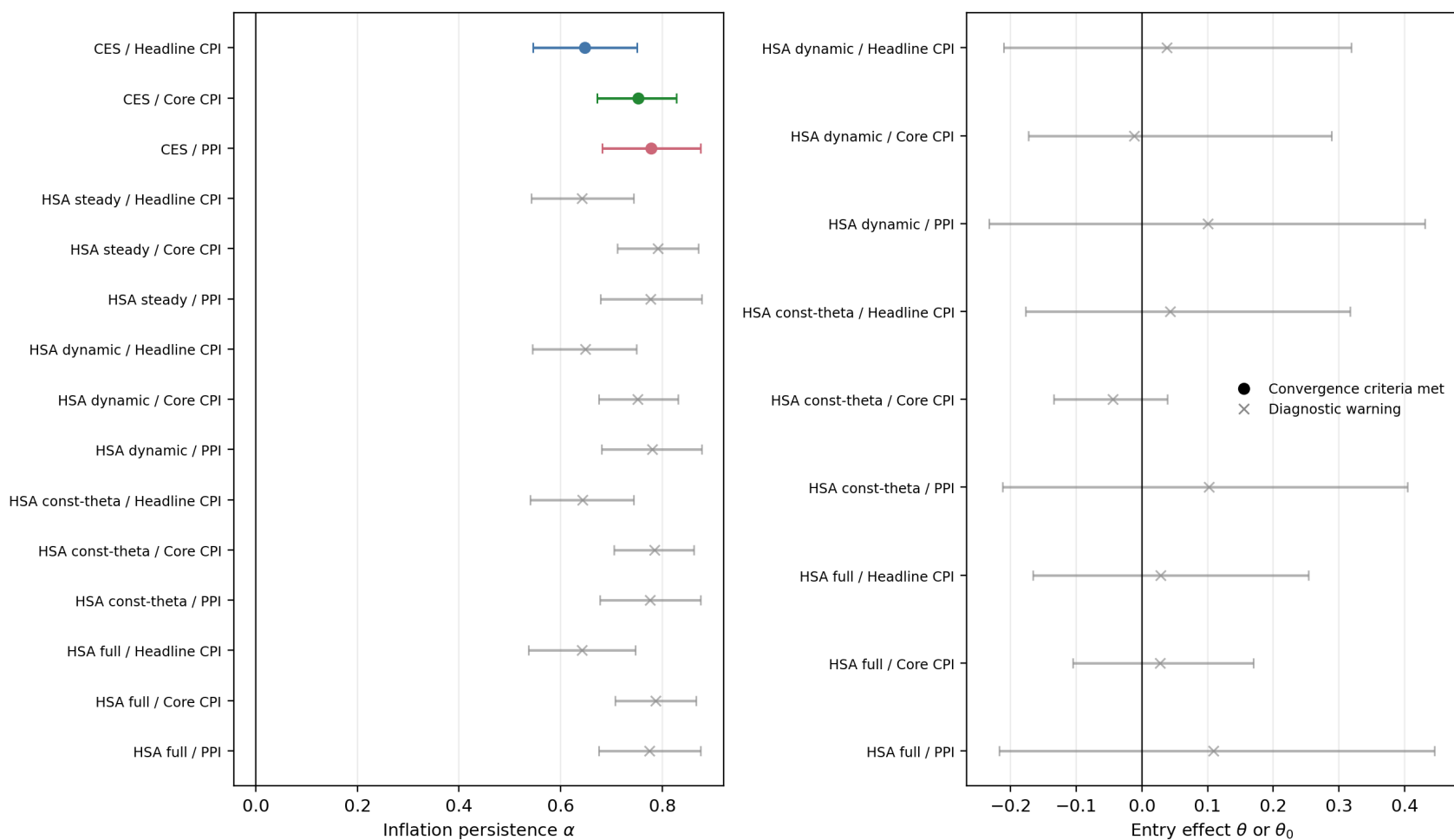


Figure 9: annual-Q4 版: インフレ慣性 α (左) と参入係数 θ または θ_0 (右). 企業数の四半期循環をモデル内で推定したとき, 参入係数がデータで更新されるかを示す.

10.3 CES-HSA 傾きバイアス

理論に直接対応する逆マークアップ仕様では,

$$\begin{aligned}\kappa_{\text{CES}} &= +0.007[-0.217, +0.228], & \kappa_{\text{HSA}} &= +0.010[-0.212, +0.223], \\ \kappa_{\text{CES}} - \kappa_{\text{HSA}} &= -0.003[-0.306, +0.311], & \Pr(\kappa_{\text{CES}} - \kappa_{\text{HSA}} < 0) &= 0.513, \\ B_{\text{HSA}} &= +0.001[-0.014, +0.015], & \Pr(B_{\text{HSA}} < 0) &= 0.424.\end{aligned}$$

CES 係数は PCHIP 版と同一である一方, HSA 係数と式(29)の $\hat{N}_t$ は annual-Q4 posterior から計算する. これにより, 補間が作る滑らかな四半期変動を欠落変数バイアス診断へ持ち込まない. ただし annual-Q4 の HSA dynamic は逆マークアップを含め run 全体の収束基準外なので, 以下の差と OVB は追加診断であって理論予測の正式な検定結果には数えない.

Table 12: annual-Q4 版:CES-HSA dynamic の傾き差と HSA が含意する省略変数バイアス.

specification	CES kappa	HSA kappa	CES-HSA	Pr(CES-HSA<0)	HSA-implied OVB	Pr(OVB<0)	diagnostics
逆マークアップ (理論対応)	+0.007 [-0.217, +0.228] [†]	+0.010 [-0.212, +0.223] [†]	-0.003 [-0.306, +0.311] [†]	0.513	+0.001 [-0.014, +0.015] [†]	0.424	要注意 [†]
Headline CPI / 失業ギャップ	+0.057 [-0.006, +0.120] [†]	+0.055 [-0.011, +0.117] [†]	+0.002 [-0.089, +0.091] [†]	0.482	+0.002 [-0.003, +0.023] [†]	0.393	要注意 [†]
Core CPI / 失業ギャップ	+0.040 [+0.007, +0.071] [†]	+0.040 [+0.009, +0.071] [†]	-0.000 [-0.044, +0.045] [†]	0.511	-0.000 [-0.002, +0.002] [†]	0.687	要注意 [†]
PPI / 失業ギャップ	+0.073 [-0.145, +0.284] [†]	+0.051 [-0.155, +0.263] [†]	+0.022 [-0.279, +0.318] [†]	0.441	+0.002 [-0.005, +0.012] [†]	0.310	要注意 [†]

10.4 事前分布感応度と収束

baseline, weak, tight の比較も同じ annual-Q4 観測方式でそれぞれ再推定した. これは PCHIP 版の posterior へ別の事前を後付けした重み付けではない. 企業数状態, 係数, 分散を各事前のもとで Gibbs/FFBS により引き直している.

Table 13: annual-Q4 版: 失業ギャップ仕様の全モデル・三事前感応度[†] は収束基準外.

model	inflation	parameter	baseline	weak	tight
CES	Core CPI	$kappa$	+0.040 [+0.007, +0.071]	+0.040 [+0.010, +0.071]	+0.039 [+0.002, +0.076]
CES	Headline CPI	$kappa$	+0.057 [-0.006, +0.120]	+0.056 [-0.011, +0.121]	+0.059 [-0.006, +0.124]
CES	PPI	$kappa$	+0.073 [-0.145, +0.284]	+0.060 [-0.181, +0.303]	+0.088 [-0.061, +0.241]
HSA const-theta	Core CPI	$delta$	+0.022 [+0.008, +0.038] [†]	+0.032 [+0.014, +0.065] [†]	+0.008 [-0.009, +0.023] [†]
HSA const-theta	Headline CPI	$delta$	+0.028 [-0.001, +0.055] [†]	+0.051 [+0.003, +0.103] [†]	+0.009 [-0.009, +0.027] [†]
HSA const-theta	PPI	$delta$	+0.011 [-0.026, +0.048] [†]	+0.072 [-0.058, +0.201] [†]	+0.002 [-0.017, +0.022] [†]
HSA dynamic	Core CPI	$kappa$	+0.040 [+0.009, +0.071] [†]	+0.033 [-0.007, +0.070] [†]	+0.040 [+0.005, +0.076] [†]
HSA dynamic	Headline CPI	$kappa$	+0.055 [-0.011, +0.117] [†]	+0.047 [-0.036, +0.130] [†]	+0.060 [-0.002, +0.123] [†]
HSA dynamic	PPI	$kappa$	+0.051 [-0.155, +0.263] [†]	+0.020 [-0.249, +0.268] [†]	+0.083 [-0.072, +0.236] [†]
HSA full	Core CPI	$delta$	+0.024 [+0.009, +0.041] [†]	+0.028 [+0.009, +0.048] [†]	+0.007 [-0.009, +0.024] [†]
HSA full	Headline CPI	$delta$	+0.028 [+0.002, +0.054] [†]	+0.037 [-0.016, +0.084] [†]	+0.009 [-0.009, +0.028] [†]
HSA full	PPI	$delta$	+0.009 [-0.028, +0.047] [†]	+0.075 [-0.056, +0.200] [†]	+0.002 [-0.017, +0.022] [†]
HSA steady	Core CPI	$delta$	+0.022 [+0.008, +0.038] [†]	+0.038 [+0.013, +0.124] [†]	+0.009 [-0.007, +0.024] [†]
HSA steady	Headline CPI	$delta$	+0.029 [+0.005, +0.053] [†]	+0.052 [+0.017, +0.116] [†]	+0.010 [-0.008, +0.027] [†]
HSA steady	PPI	$delta$	+0.009 [-0.028, +0.047] [†]	+0.075 [-0.039, +0.188] [†]	+0.002 [-0.017, +0.021] [†]

Table 14: annual-Q4 比較表のモデル別収束集計.CES 16 セルは共通参照,HSA 61 セルは新規推定.

model	runs	warnings	max Rhat	min bulk ESS
CES	16	0	1.002	2860
HSA const-theta	15	15	1.833	3
HSA dynamic	16	15	1.213	7
HSA full	15	15	1.942	3
HSA steady	15	15	1.749	3

annual-Q4 版でも, 採用する結論は表14の基準を満たしたセルに限る. とくに, 年次データしかない N から四半期循環 $\hat{N}_t$ とその係数を同時に識別するモデルは情報量が少ない. 区間の広がりや ESS 低下そのものが,PCHIP を所与としたときに隠れる測定不確実性を示している. また,HSA steady の tight 事前では CPI 失業仕様の δ 区間がゼロを含むため, annual-Q4 版は事前不変でもない. 出力ギャップ別の同一比較は補論Bに置く.

11 スコープ条件と識別の限界

誠実さのため、主要結果が成立しない領域と、何を主張でき何を主張できないかを述べる。

- **PPI では識別されない.** 理論の左辺に近い PPI へ替えると δ は全活動指標でゼロを含む。期待 PPI が存在しないという測定上の限界はあるが、CPI の関係が価格設定段階一般に成立するとは主張できない。
- **複雑モデルは未収束.** const-theta/full は多数のセルが採用基準外であり、循環的参入経路や γ を実証したとは言えない。
- **annual-Q4 版の joint posterior は未収束.** CPI の δ 周辺鎖はよく混ざり、PCHIP 版と近い正の点推定を与えるが、AR(2) 係数と潜在状態経路の ESS/Rhat が基準外である。したがって annual-Q4 結果は補間依存性を調べる重要な追加診断だが、現段階では主結果を確認する頑健性チェックには数えない。

因果効果ではない. $\bar{N}_t$ はほぼ単調な低頻度トレンドなので、この設計では δ を、同じ数十年にトレンドした他の要因から分離できない: Volcker の金融政策レジーム転換、インフレ期待のアンカー化、労働市場制度と労組組織率の変化、グローバル化と輸入競争、価格改定頻度の変化、あるいは単なる時間トレンド/構造変化。言えるのはせいぜい、企業数の低頻度的な低下と、失業ギャップに対するインフレ感応度の低下が同時に起こり、その符号が HSA 理論と整合する、までである。したがって「競争が平坦化を引き起こす」「メカニズムを識別した」という表現は避ける。

12 結論

1982–2012 年の米国において、上場企業数の低頻度的な低下と、失業ギャップに対するインフレ感応度の低下は同時に進行した。その関係の符号— $\delta > 0$, すなわち企業数の低下がより平坦な傾きを含意する—は、市場集中の上昇がフィリップス曲線を平坦化させるという HSA の予測と整合し、コア CPI の失業仕様で $\delta = +0.023[+0.010, +0.039]$ となる。含意される κ_t は $+0.120$ から -0.005 へ低下し、1 ポイントの失業ギャップに対する始点・終点の反応差は約 0.126 ポイントである。コア CPI へ統一すると HP 出力ギャップも同じ正符号を示すが、BN は決着しない。

理論の左辺に近い PPI は CPI 結果を確認しない。失業仕様は $\delta = +0.012[-0.024, +0.049]$ であり、HP・BN とともに区間がゼロを含む。したがって「価格設定段階一般に共通する HSA 効果」ではなく、消費者価格のフィリップス曲線に現れる時系列関係として範囲を限定する。また、const-theta/full の多数が未収束で、収束した entry 係数もゼロを含むため、循環的参入経路を識別したとは言わない。

理論論文が予測する CES 傾きの負のバイアスは、逆マークアップを用いた直接対応仕様でも支持されない。CES-HSA 差と HSA が含意する省略変数バイアスはいずれも区間がゼロを含み、点推定はむしろ正である。annual-Q4 版では CPI 失業仕様の δ 周辺事後は PCHIP 版と近い正符号を保つが、潜在状態と AR(2) ブロックが収束基準外なので、この一致は暫定的な感度診断に留める。よって本発見は因果効果ではなく、HSA の符号予測と整合する初期的な時系列証拠として読む。本研究の価値は、理論を推定可能な状態空間モデルへ翻訳し、CPI/PPI、活動指標、五モデル、三事前を同じ枠で比較し、どこに証拠があり、どこから先はデータが語らないかを明示する点にある。

13 ステータスと未解決事項

現在の revision で確定. HSA steady における CPI 失業仕様の正の δ と平坦化する κ_t ; 補論に分離したコア CPI・HP 仕様の正符号と BN 仕様の非結果;PPI 三活動仕様の非結果; 三事前の感応度;CES/HSA steady の収束; 経済効果量; 逆マークアップによる CES-HSA 傾きバイアス診断;PPI-コア CPI パススルーの記述診断. ここで確定とする HSA 結果は PCHIP 版である. annual-Q4 HSA 61 セルは本設定で推定済みだが, 下記の収束課題が残る.

未解決 (実証/計量).

- **因果識別.** 線形時間トレンドとの horse race では両者を区別できない. 関連を超える主張の前に, 二次トレンド, 構造変化ダミー, placebo interaction を加える.
- **期待系列の不一致.** コア対応の期待インフレに加え,PPI 予測系列を Livingston Survey 等から接続し, 期待項まで価格指標と整合させる.
- **予測評価.** 標本内プラグイン当てはめスコアを LOO/WAIC またはローリング標本外予測で置き換える.
- **期間頑健性.** 連続四半期だけを用いて現在の revision で再推定する. 旧 revision の pre-2008/post-1988 数値は本稿の結論に使わない.
- **ベイズファクターの頑健性.** 両側 SDDR に加え, 一側 ($\delta > 0$) 評価と KDE のバンド幅感度を報告する.
- **annual-Q4 状態ブロック.** δ, κ_0 の周辺鎖は良好だが, ρ_1, ρ_2 と $\bar{N}_t, \hat{N}_t$ の一部時点が低 ESS/高 Rhat である. 再パラメータ化, より長い独立チェーン, 状態方程式の弱識別を緩和する事前を検討する.

未解決 (計算).

- **自動周辺尤度.** Chib 周辺尤度は潜在状態の積分と切断事前の正規化が未検証なので自動表から除外した. 検証済み実装ができるまでモデル選択に使わない.
- **const-theta/full の弱収束.** 要注意セルを主推論から外した. 再パラメータ化, より長い独立チェーン, 識別制約を検討する.
- **γ の弱識別.** $\hat{N}\bar{N}$ と $\hat{N}$ の共線性を緩和する識別戦略が必要である.

主要な出力ファイル.

- 全ラン診断: results/tables/cpi_ppi_report/report_run_manifest.csv
- 自動生成 TeX: results/tables/cpi_ppi_report/
- annual-Q4 版の表: results/tables/cpi_ppi_report/annual_q4/

- 補助分析: `results/tables/report_additions/`
- 図: `results/figures/cpi_ppi_report/`

A 補論: 出力ギャップ別の推定結果

本文は失業ギャップを主活動指標とし, 出力ギャップの結果をここに分離する. HP と BN は潜在産出の推定法が異なるため, 同じ「output gap」として一つの係数へまとめず, 各定義について価格指標 3 種・モデル 5 種の全ベースライン結果を報告する. slope は CES/HSA dynamic では定数傾き κ , その他の HSA モデルでは平均競争度での傾き κ_0 である. δ は企業数トレンドに対する傾きの感応度, entry は θ または θ_0 を表す.

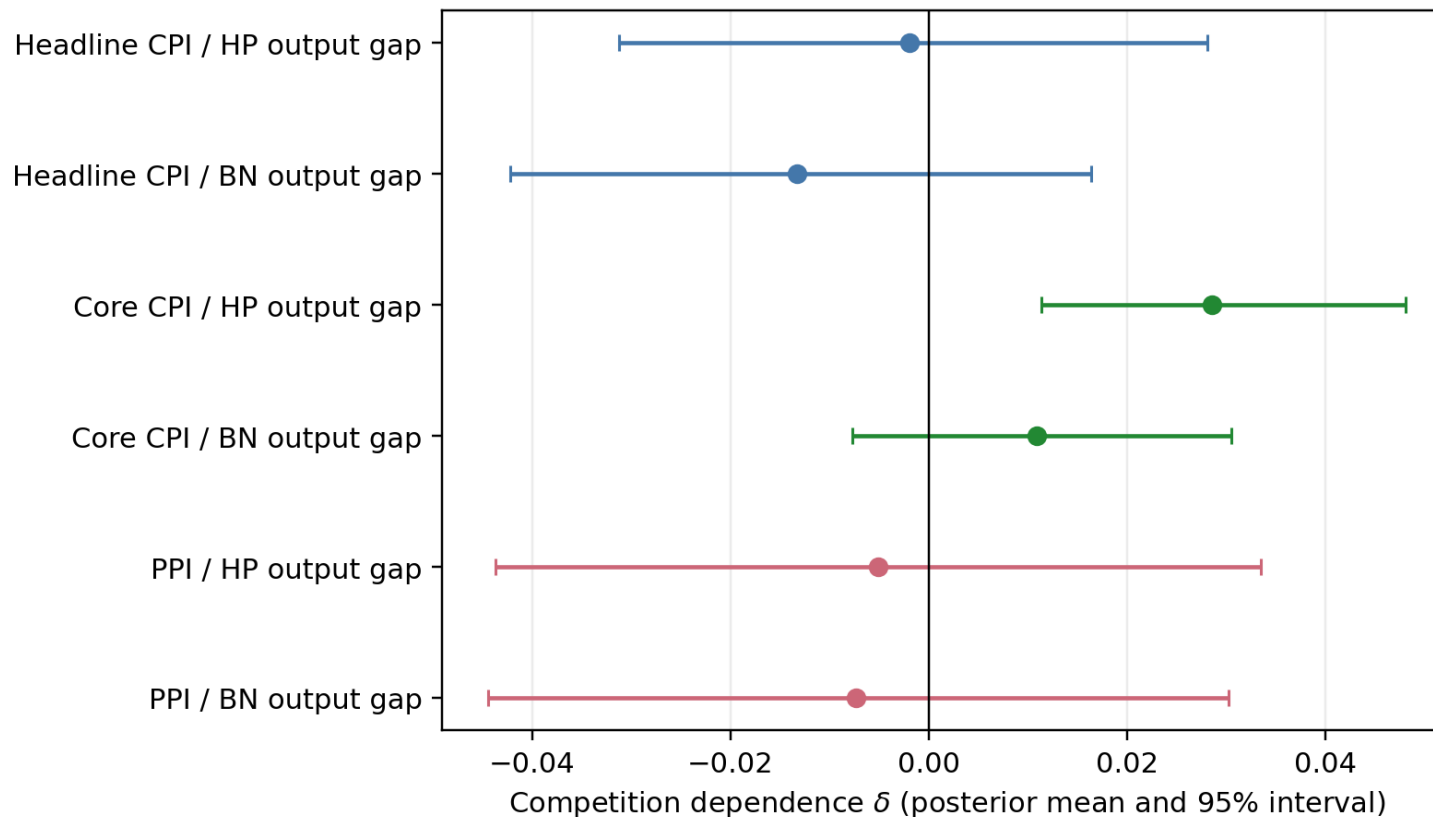


Figure 10: HSA steady の出力ギャップ別 δ (事後平均と 95% 信用区間).HP と BN を分離し, ヘッドライン CPI・コア CPI・PPI を同じ尺度で示す.

A.1 HP 出力ギャップ

HSA steady では、ヘッドライン CPI の δ はほぼゼロである一方、コア CPI は正となる:

$$\delta_{\text{Core,HP}} = +0.029[+0.011, +0.048], \quad \text{BF}_{10} = 37.3.$$

PPI の $\delta = -0.005[-0.044, +0.034]$ はゼロを含む。したがって HP 仕様の正の競争依存はコア CPI に限定され、価格指標一般の結果ではない。

Table 15: HP 出力ギャップ: 価格指標・モデル別のベースライン推定結果.[†] は収束基準外.

model	inflation	slope	delta	BF10(delta)	entry	gamma	kappa path	diagnostics
CES	Headline CPI	+0.140 [+0.050, +0.232]	—	—	—	—	—	OK
CES	Core CPI	+0.091 [+0.042, +0.140]	—	—	—	—	—	OK
CES	PPI	+0.210 [-0.062, +0.470]	—	—	—	—	—	OK
HSA steady	Headline CPI	+0.141 [+0.048, +0.237]	-0.002 [-0.031, +0.028]	0.8	—	—	+0.135 → +0.146	OK
HSA steady	Core CPI	+0.069 [+0.018, +0.123]	+0.029 [+0.011, +0.048]	37.3	—	—	+0.161 → -0.005	OK
HSA steady	PPI	+0.210 [-0.067, +0.473]	-0.005 [-0.044, +0.034]	1.0	—	—	+0.193 → +0.224	OK
HSA dynamic	Headline CPI	+0.130 [+0.038, +0.222]	—	—	-0.026 [-0.123, +0.106]	—	—	OK
HSA dynamic	Core CPI	+0.085 [+0.037, +0.132]	—	—	-0.025 [-0.072, +0.029]	—	—	OK
HSA dynamic	PPI	+0.163 [-0.114, +0.437]	—	—	+0.019 [-0.268, +0.328]	—	—	OK
HSA const-theta	Headline CPI	+0.145 [+0.050, +0.239] [†]	-0.003 [-0.037, +0.034] [†]	0.9	+0.032 [-0.112, +0.159] [†]	—	+0.139 → +0.151	要注意 [†]
HSA const-theta	Core CPI	+0.079 [+0.031, +0.127] [†]	+0.033 [+0.012, +0.055] [†]	56.5	+0.005 [-0.048, +0.060] [†]	—	+0.158 → +0.003	要注意 [†]
HSA const-theta	PPI	+0.219 [-0.049, +0.494]	-0.004 [-0.043, +0.035]	1.1	+0.056 [-0.221, +0.338]	—	+0.209 → +0.228	OK
HSA full	Headline CPI	+0.131 [+0.032, +0.226] [†]	-0.006 [-0.036, +0.025] [†]	0.9	+0.009 [-0.109, +0.128] [†]	-0.021 [-0.056, +0.015] [†]	+0.112 → +0.148	要注意 [†]
HSA full	Core CPI	+0.083 [+0.021, +0.144] [†]	+0.031 [+0.009, +0.054] [†]	19.9	+0.016 [-0.046, +0.072] [†]	-0.014 [-0.047, +0.017] [†]	+0.146 → +0.009	要注意 [†]
HSA full	PPI	+0.219 [-0.047, +0.489] [†]	-0.005 [-0.042, +0.034] [†]	1.0	+0.041 [-0.259, +0.343] [†]	-0.004 [-0.043, +0.033] [†]	+0.207 → +0.231	要注意 [†]

A.2 BN 出力ギャップ

HSA steady の δ は、ヘッドライン CPI で負、コア CPI で正、PPI で負の点推定だが、三つとも 95% 信用区間がゼロを含む (ヘッドライン $-0.013[-0.042, +0.016]$, コア $+0.011[-0.008, +0.031]$, PPI $-0.007[-0.044, +0.030]$). 各 BF_{10} も約 1 であり、BN 仕様から傾きの競争依存を支持する証拠は得られない。

Table 16: BN 出力ギャップ: 価格指標・モデル別のベースライン推定結果.† は収束基準外.

model	inflation	slope	delta	BF10(delta)	entry	gamma	kappa path	diagnostics
CES	Headline CPI	+0.059 [-0.025, +0.144]	—	—	—	—	—	OK
CES	Core CPI	+0.032 [-0.018, +0.082]	—	—	—	—	—	OK
CES	PPI	+0.189 [-0.049, +0.428]	—	—	—	—	—	OK
HSA steady	Headline CPI	+0.064 [-0.024, +0.153]	-0.013 [-0.042, +0.016]	1.1	—	—	+0.022 → +0.097	OK
HSA steady	Core CPI	+0.031 [-0.020, +0.083]	+0.011 [-0.008, +0.031]	1.0	—	—	+0.063 → +0.005	OK
HSA steady	PPI	+0.190 [-0.054, +0.427]	-0.007 [-0.044, +0.030]	1.1	—	—	+0.167 → +0.210	OK
HSA dynamic	Headline CPI	+0.057 [-0.026, +0.137]	—	—	-0.076 [-0.170, +0.083]	—	—	OK
HSA dynamic	Core CPI	+0.034 [-0.012, +0.081]	—	—	-0.040 [-0.087, +0.013]	—	—	OK
HSA dynamic	PPI	+0.159 [-0.098, +0.404]	—	—	-0.040 [-0.325, +0.300]	—	—	OK
HSA const-theta	Headline CPI	+0.059 [-0.030, +0.145]†	-0.013 [-0.044, +0.019]†	1.1	-0.008 [-0.126, +0.114]†	—	+0.033 → +0.086	要注意 †
HSA const-theta	Core CPI	+0.028 [-0.022, +0.079]†	+0.015 [-0.006, +0.036]†	1.4	-0.043 [-0.099, +0.013]†	—	+0.066 → -0.003	要注意 †
HSA const-theta	PPI	+0.188 [-0.049, +0.430]†	-0.008 [-0.046, +0.029]†	1.0	-0.006 [-0.297, +0.285]†	—	+0.167 → +0.209	要注意 †
HSA full	Headline CPI	+0.066 [-0.017, +0.154]†	-0.015 [-0.046, +0.015]†	1.3	+0.007 [-0.109, +0.127]†	-0.030 [-0.067, +0.008]†	+0.028 → +0.099	要注意 †
HSA full	Core CPI	+0.045 [-0.003, +0.095]†	+0.012 [-0.008, +0.033]†	1.0	+0.002 [-0.070, +0.078]†	-0.032 [-0.062, -0.001]†	+0.076 → +0.018	要注意 †
HSA full	PPI	+0.195 [-0.048, +0.435]†	-0.006 [-0.045, +0.031]†	1.1	+0.073 [-0.229, +0.368]†	-0.004 [-0.043, +0.035]†	+0.183 → +0.208	要注意 †

全体の読み方. HP コア CPI は失業ギャップの CPI 結果と方向が一致するが,HP ヘッドライン, HP の PPI,BN の全価格指標は支持しない. また,const-theta/full には収束基準外のセルが多いので, 複雑モデルでの符号一致を頑健性の証拠に数えない. 出力ギャップの結果は「活動指標を替えても常に成立する」という主張ではなく, どの測定法と価格指標の組合せに結果が依存するかを示す感度分析である.

B 補論:annual-Q4 版の出力ギャップ別結果

本文第10節と同じ mixed-frequency 推定を,HP および BN 出力ギャップに適用する. 各表は価格指標 3 種・モデル 5 種の全ベースライン結果であり,CES 行だけは企業数観測方式に依存しない共通参照である. まず HSA steady の δ だけを同一尺度で比較し, 次にモデル別の全係数と診断を示す.

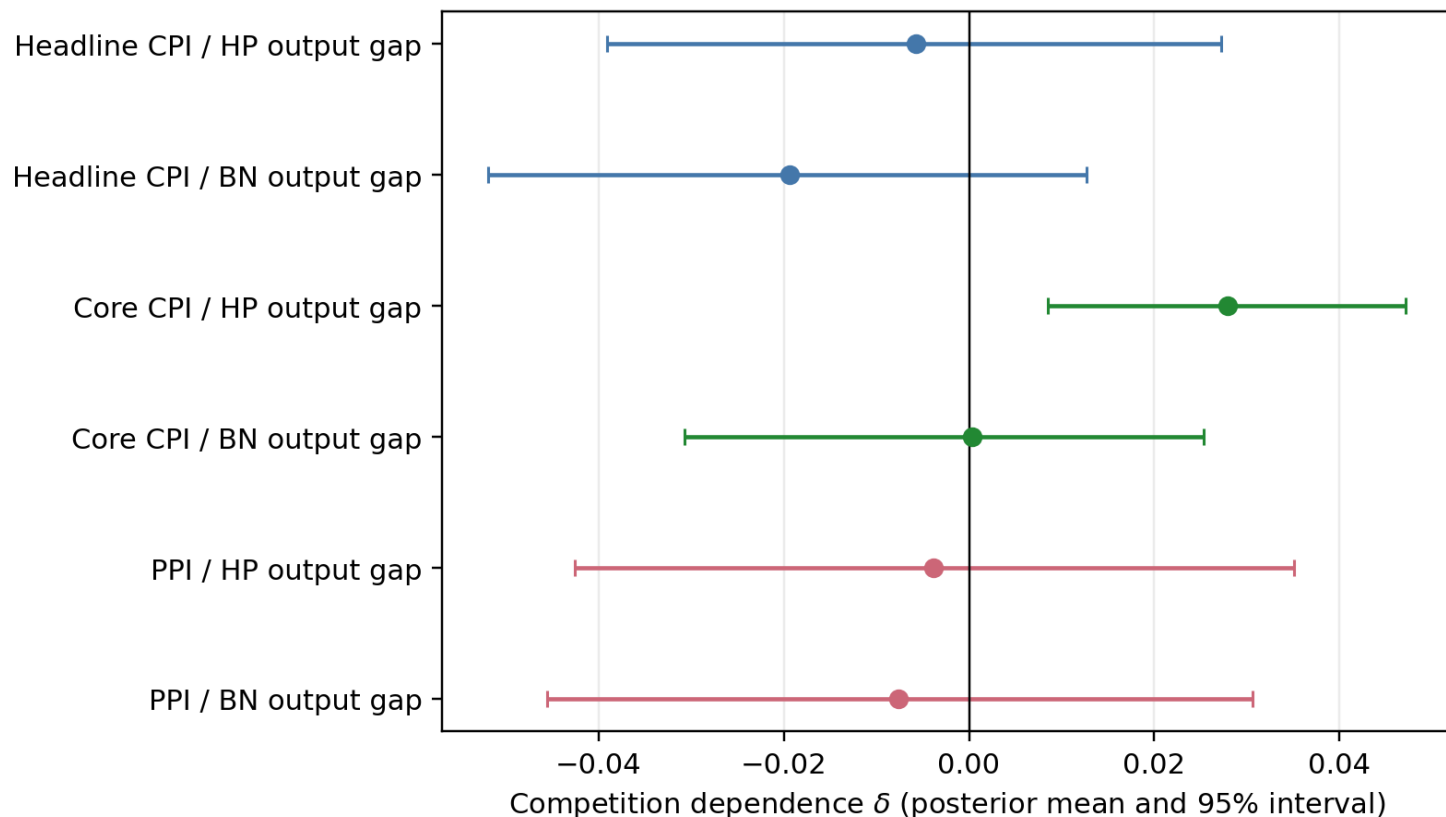


Figure 11: annual-Q4 版:HSA steady の HP・BN 出力ギャップ別 δ (事後平均と 95% 信用区間).

B.1 HP 出力ギャップ

annual-Q4 版の HSA steady では, ヘッドライン CPI が $\delta = -0.006[-0.039, +0.027]$ ($\text{BF}_{10} = 1.0$), コア CPI が $\delta = +0.028[+0.009, +0.047]$ ($\text{BF}_{10} = 19.5$), PPI が $\delta = -0.004[-0.043, +0.035]$ ($\text{BF}_{10} = 1.0$) である.

Table 17: annual-Q4 版:HP 出力ギャップの価格指標・モデル別ベースライン推定結果.

model	inflation	slope	delta	BF10(delta)	entry	gamma	kappa path	diagnostics
CES	Headline CPI	+0.140 [+0.050, +0.232]	—	—	—	—	—	OK
CES	Core CPI	+0.091 [+0.042, +0.140]	—	—	—	—	—	OK
CES	PPI	+0.210 [-0.062, +0.470]	—	—	—	—	—	OK
HSA steady	Headline CPI	+0.140 [+0.048, +0.231] [†]	-0.006 [-0.039, +0.027] [†]	1.0	—	—	+0.135 → +0.155	要注意 [†]
HSA steady	Core CPI	+0.073 [+0.022, +0.124] [†]	+0.028 [+0.009, +0.047] [†]	19.5	—	—	+0.152 → +0.001	要注意 [†]
HSA steady	PPI	+0.212 [-0.040, +0.469] [†]	-0.004 [-0.043, +0.035] [†]	1.0	—	—	+0.207 → +0.221	要注意 [†]
HSA dynamic	Headline CPI	+0.139 [+0.052, +0.226] [†]	—	—	+0.054 [-0.169, +0.346] [†]	—	—	要注意 [†]
HSA dynamic	Core CPI	+0.090 [+0.046, +0.135] [†]	—	—	+0.014 [-0.183, +0.320] [†]	—	—	要注意 [†]
HSA dynamic	PPI	+0.162 [-0.109, +0.445] [†]	—	—	+0.112 [-0.215, +0.454] [†]	—	—	要注意 [†]
HSA const-theta	Headline CPI	+0.141 [+0.049, +0.232] [†]	-0.006 [-0.038, +0.027] [†]	0.9	+0.043 [-0.167, +0.304] [†]	—	+0.135 → +0.156	要注意 [†]
HSA const-theta	Core CPI	+0.081 [+0.031, +0.132] [†]	+0.023 [-0.013, +0.048] [†]	3.0	-0.010 [-0.137, +0.235] [†]	—	+0.131 → +0.024	要注意 [†]
HSA const-theta	PPI	+0.212 [-0.061, +0.478] [†]	-0.004 [-0.043, +0.035] [†]	1.0	+0.109 [-0.236, +0.471] [†]	—	+0.207 → +0.222	要注意 [†]
HSA full	Headline CPI	+0.139 [+0.051, +0.226] [†]	-0.007 [-0.041, +0.027] [†]	0.9	+0.067 [-0.214, +0.404] [†]	-0.000 [-0.041, +0.039] [†]	+0.138 → +0.156	要注意 [†]
HSA full	Core CPI	+0.072 [+0.019, +0.123] [†]	+0.028 [+0.009, +0.048] [†]	33.9	-0.009 [-0.109, +0.087] [†]	-0.007 [-0.039, +0.028] [†]	+0.154 → -0.002	要注意 [†]
HSA full	PPI	+0.209 [-0.062, +0.479] [†]	-0.004 [-0.043, +0.036] [†]	1.1	+0.106 [-0.258, +0.473] [†]	-0.000 [-0.038, +0.037] [†]	+0.206 → +0.218	要注意 [†]

B.2 BN 出力ギャップ

annual-Q4 版の HSA steady では、ヘッドライン CPI が $\delta = -0.019[-0.052, +0.013]$ ($\text{BF}_{10} = 1.6$), コア CPI が $\delta = +0.000[-0.031, +0.025]$ ($\text{BF}_{10} = 0.8$), PPI が $\delta = -0.008[-0.046, +0.031]$ ($\text{BF}_{10} = 1.0$) である.

Table 18: annual-Q4 版:BN 出力ギャップの価格指標・モデル別ベースライン推定結果.

model	inflation	slope	delta	BF10(delta)	entry	gamma	kappa path	diagnostics
CES	Headline CPI	+0.059 [-0.025, +0.144]	—	—	—	—	—	OK
CES	Core CPI	+0.032 [-0.018, +0.082]	—	—	—	—	—	OK
CES	PPI	+0.189 [-0.049, +0.428]	—	—	—	—	—	OK
HSA steady	Headline CPI	+0.053 [-0.033, +0.139] [†]	-0.019 [-0.052, +0.013] [†]	1.6	—	—	+0.037 → +0.103	要注意 [†]
HSA steady	Core CPI	+0.030 [-0.021, +0.081] [†]	+0.000 [-0.031, +0.025] [†]	0.8	—	—	+0.041 → +0.030	要注意 [†]
HSA steady	PPI	+0.187 [-0.051, +0.437] [†]	-0.008 [-0.046, +0.031] [†]	1.0	—	—	+0.177 → +0.207	要注意 [†]
HSA dynamic	Headline CPI	+0.059 [-0.025, +0.142] [†]	—	—	+0.055 [-0.158, +0.323] [†]	—	—	要注意 [†]
HSA dynamic	Core CPI	+0.030 [-0.015, +0.077] [†]	—	—	-0.019 [-0.163, +0.262] [†]	—	—	要注意 [†]
HSA dynamic	PPI	+0.156 [-0.091, +0.400] [†]	—	—	+0.117 [-0.227, +0.466] [†]	—	—	要注意 [†]
HSA const-theta	Headline CPI	+0.051 [-0.040, +0.136] [†]	-0.019 [-0.051, +0.014] [†]	1.5	+0.056 [-0.174, +0.352] [†]	—	+0.034 → +0.101	要注意 [†]
HSA const-theta	Core CPI	+0.029 [-0.023, +0.080] [†]	+0.001 [-0.030, +0.026] [†]	0.7	-0.015 [-0.145, +0.251] [†]	—	+0.040 → +0.026	要注意 [†]
HSA const-theta	PPI	+0.185 [-0.047, +0.421] [†]	-0.007 [-0.046, +0.031] [†]	1.1	+0.110 [-0.252, +0.462] [†]	—	+0.180 → +0.202	要注意 [†]
HSA full	Headline CPI	+0.051 [-0.035, +0.135] [†]	-0.020 [-0.052, +0.014] [†]	1.6	+0.064 [-0.199, +0.375] [†]	-0.000 [-0.039, +0.038] [†]	+0.040 → +0.102	要注意 [†]
HSA full	Core CPI	+0.026 [-0.026, +0.078] [†]	-0.006 [-0.037, +0.020] [†]	0.8	+0.019 [-0.181, +0.354] [†]	-0.003 [-0.041, +0.038] [†]	+0.033 → +0.041	要注意 [†]
HSA full	PPI	+0.181 [-0.068, +0.426] [†]	-0.007 [-0.045, +0.032] [†]	1.1	+0.114 [-0.223, +0.450] [†]	+0.000 [-0.039, +0.040] [†]	+0.173 → +0.200	要注意 [†]

これらは PCHIP 版の補論Aと一対一に対応する. 比較では点推定だけでなく, 95% 信用区間, バイズファクター, および収束フラグを同時に読む.annual-Q4 化で区間が広がる場合, それは四半期企業数を観測済みと扱わず, 補間不確実性を伝播させた結果である.

C 補論: 生産者価格からコア CPI へのパススルー

HSA が示唆するパススルー低下を集計データで診断するため, ローリング窓ごとにコア CPI インフレを PPI インフレに回帰する. 「当期」は当期 PPI の係数, 「分布ラグ」は当期から 4 四半期ラグまでの係数和である. 窓の長さを 10,15,20 年と変えても, 標本末の係数は最初に推定可能な窓より小さい.

Table 19: PPI-コア CPI パススルーのローリング OLS 診断. 相関はローリング推定値と主仕様の事後平均 $\bar{N}_t$ の相関.

window	PPI specification	first	2012Q4	corr
10 年	当期	+0.091	+0.007	+0.734
10 年	当期 +4 ラグの和	+0.278	+0.084	+0.728
15 年	当期	+0.062	-0.008	+0.719
15 年	当期 +4 ラグの和	+0.261	+0.027	+0.671
20 年	当期	+0.075	-0.015	+0.731
20 年	当期 +4 ラグの和	+0.280	+0.001	+0.850

パススルーの低下と企業数トレンドの正相関は HSA の方向と整合するが, この回帰は企業レベルの費用ショックに対する価格反応を測っていない. PPI はエネルギー・輸入価格や産業構成にも左右され, ローリング係数と $\bar{N}_t$ はともに低頻度トレンドを持つ. したがって本結果はメカニズムの補助的な記述証拠であり, 本文の δ を独立に識別する検定ではない.